

**RANCANG BANGUN *HUMAN CAPITAL INFORMATION*
SYSTEM (HCIS) BERBASIS WEBSITE DI PT. INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Ahli Madya

TUGAS AKHIR

Oleh :

**Melsya Fransiska
22314071411163**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2025**

**RANCANG BANGUN *HUMAN CAPITAL INFORMATION*
SYSTEM (HCIS) BERBASIS WEBSITE DI PT. INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Ahli Madya

TUGAS AKHIR

Oleh :

**Melsya Fransiska
22314071411163**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul	Rancang Bangun <i>Human Capital Information System</i> Berbasis Website di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Nama	Melsya Fransiska
NIM	223140714111163
Program Studi	Teknologi Informasi
Bidang Minat	Teknologi Informasi dan Komputer

Malang, 04 Juni 2025

Dosen Pembimbing,


Salnan Ratih A., ST., MT.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

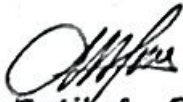
RANCANG BANGUN *HUMAN CAPITAL INFORMATION SYSTEM*
(HCIS) BERBASIS *WEBSITE* DI PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO)

Oleh :

Melsya Fransiska
223140714111163

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada 04 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III
Teknologi Informasi

Pembimbing


Salnan Ratih A., ST., MT.

NIK. 2021118803042001

Ketua Departemen



Ir. I Dewa Made W., M.T.
NIK. 2016096802091001

Ketua Program Studi


Salnan Ratih A., ST., MT.
NIK. 2021118803042001

LEMBAR PERNYATAAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melsya Fransiska

NIM : 223140714111163

Program Studi : Teknologi Informasi

Bidang Minat : Teknologi Informasi dan Komputer

Judul : Rancang Bangun *Human Capital Information System (HCIS)*
Berbasis Website di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
(Persero)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Isi Tugas Akhir yang saya buat adalah benar-benar karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain, selain nama-nama yang termaktub di isi dan tertulis di daftar pustaka dalam Tugas Akhir ini.
2. Apabila ditemukan hasil jiplakan, maka saya akan bersedia menanggung segala risiko yang akan saya terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala kesadaran.

Malang, 04 Juni 2025

Yang Menyatakan



Melsya Fransiska

223140714111163

RINGKASAN

Human Capital Information System (HCIS) berbasis *website* di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) yang dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter 4 merupakan sistem yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan sumber daya manusia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di Divisi *Human Capital* PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berjalan saat ini kurang optimal, terutama dalam pengelolaan data pegawai dan proses pengajuan cuti tanpa sistem dan kurang efisien. Hal ini mengakibatkan proses administrasi yang lambat dan kurang akurat. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem informasi HCIS berbasis *website* dengan fitur pengajuan cuti, approval, pengelolaan data pegawai, jadwal shift, dan kalender kerja. Sistem ini diharapkan mempermudah pengelolaan data kepegawaian, mempercepat administrasi, dan meningkatkan efektivitas kerja. Pengujian menggunakan Black Box Testing untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik.

Kata kunci : *Website, Human Capital, CodeIgniter 4, Sistem Informasi, SDM*

SUMMARY

The Human Capital Information System (HCIS) website at PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), developed using the CodeIgniter 4 framework, is designed to simplify human resource management. Data collection was conducted through interviews and direct observation in the company's Human Capital Division. The study revealed that the existing system is suboptimal, especially in employee data management and manual leave application processes, causing slow and inaccurate administration. Therefore, a web-based HCIS was developed with features such as leave requests, approvals, employee data management, shift schedules, and work calendars. This system aims to facilitate digital HR data management, accelerate administration, and improve work effectiveness. Black Box Testing was used to ensure all functions operate correctly.

Keyword: Website, Human Capital, CodeIgniter 4, Information System, HRM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran tuhan yang maha esa karena berkat rahmat serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Rancang *Bangun Human Capital Information System* berbasis Web di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)." dengan baik. Penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Diploma III Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa, menjadikan mahasiswa memahami dunia kerja lebih awal. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua, Bapak Jepry Fransyono dan Ibu Ai Sadiyah tercinta yang selalu mendukung penuh serta mendoakan kelancaran penulis selama melakukan pengamatan hingga penyusunan tugas akhir.
2. Ibu Salnan Ratih A., ST.,MT. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan membagikan ilmu selama perkuliahan.
4. Kepada Seluruh Keluarga yang turut memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Bapak Fakhrul Arifin selaku pendamping serta memberi arahan selama mengerjakan Tugas Akhir di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
6. Teman-teman yang membantu untuk mendukung serta memberi saran atau masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERNYATAAN TUGAS AKHIR.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Landasan Teori	5
2.2.1 <i>Human Capital Information System (HCIS)</i>.....	5
2.2.2 Website.....	5
2.3 Bahasa Pemrograman	6
2.3.1 <i>Hypertext Markup Language (HTML)</i>.....	6
2.3.2 <i>Hypertext Preprocessor (PHP)</i>	6
2.3.3 <i>Framework Codeigniter</i>.....	6
2.3.4 <i>Bootsrap</i>	7
2.4 Metode Perancangan.....	7
2.4.1 <i>Unified Modelling Language (UML)</i>.....	7
2.4.2 <i>Use Case Diagram</i>.....	7
2.4.3 <i>Activity Diagram</i>.....	8
2.4.4 <i>Class Diagram</i>.....	9
2.5 Tools yang digunakan.....	9

2.5.1 Visual Studio Code.....	9
2.5.2 XAMPP	9
2.5.3 Figma	9
2.5.4 Draw.io	10
2.6 Database.....	10
2.6.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	10
2.6.2 <i>My Structure Query Language</i> (MYSQL)	10
2.7 Pengujian <i>Black Box</i>	11
BAB III METODE PENYELESAIAN TUGAS AKHIR	12
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	12
3.2 Sistematika Perancangan	12
3.3 Teknik Pengambilan Data.....	14
3.4 Teknologi yang digunakan	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Deskripsi Project	16
4.2 Identifikasi Masalah	16
4.3 Perancangan.....	17
4.3.1 Identifikasi User	17
4.3.2 Daftar Kebutuhan User.....	18
4.3.3 Usecase Diagram	19
4.3.4 Usecase Scenario.....	20
4.3.5 Activity Diagram	34
4.3.6 Class Diagram.....	44
4.3.7 Perancangan Database.....	44
4.3.8 Perancangan Interface.....	45
4.4 Implementasi	49
4.5 Pengujian.....	68
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	86
Daftar Pustaka.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....4

Tabel 2. 2 Simbol dan Deskripsi Use Case Diagram7

Tabel 2. 3 Simbol dan Deskripsi Activity Diagram8

Tabel 4. 1 Identifikasi User18

Tabel 4. 2 Daftar Kebutuhan User18

Tabel 4. 3 Scenario Usecase Login21

Tabel 4. 4 Scenario Usecase Halaman Dashboard22

Tabel 4. 5 Scenario Usecase Halaman Pengajuan cuti23

Tabel 4. 6 Scenario Usecase Halaman Riwayat Cuti24

Tabel 4. 7 Scenario Usecase Halaman Jadwal Kerja24

Tabel 4. 8 Scenario Usecase Halaman Person.....25

Tabel 4. 9 Scenario Usecase Halaman Kalender kerja26

Tabel 4. 10 Scenario Usecase Logout.....27

Tabel 4. 11 Scenario Usecase Masterdata.....28

Tabel 4. 12 Scenario Usecase Halaman Approval29

Tabel 4. 13 Scenario Usecase Halaman Data Cuti.....30

Tabel 4. 14 Scenario Usecase Halaman Jadwal Kerja31

Tabel 4. 15 Scenario Usecase Halaman Kalender33

Tabel 4. 16 Pengujian.....85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sistematika Perancangan.....	12
Gambar 4. 1 Usecase Diagram	20
Gambar 4. 2 Activity Diagram Login	35
Gambar 4. 3 Activity Diagram Dashboard.....	36
Gambar 4. 4 Activity Diagram Pengajuan Cuti	36
Gambar 4. 5 Activity Diagram Riwayat Pengajuan Cuti.....	37
Gambar 4. 6 Activity Diagram Jadwal Kerja Pegawai.....	38
Gambar 4. 7 Activity Diagram Halaman Person	39
Gambar 4. 8 Activity Diagram Kalender Kerja.....	40
Gambar 4. 9 Activity Diagram Masterdata	40
Gambar 4. 10 <i>Activity Diagram Halaman Approval</i>	41
Gambar 4. 11 Activity Diagram Data Cuti.....	42
Gambar 4. 12 Activity Diagram Jadwal Kerja.....	42
Gambar 4. 13 Activity Diagram Kalender	43
Gambar 4. 14 Activity Diagram Logout	43
Gambar 4. 15 Class Diagram	44
Gambar 4. 16 Perancangan Database.....	45
Gambar 4. 17 Interface halaman login	46
Gambar 4. 18 Interface halaman dashboard	46
Gambar 4. 19 Interface halaman pengajuan cuti.....	47
Gambar 4. 20 Interface halaman person	48
Gambar 4. 21 Interface halaman masterdata.....	48
Gambar 4. 22 Interface halaman kalender.....	49
Gambar 4. 23 Implementasi Halaman Login.....	50
Gambar 4. 24 Implementasi Dashboard.....	50
Gambar 4. 25 Implementasi Halaman Person	51
Gambar 4. 26 Implementasi Halaman Edit Person.....	52
Gambar 4. 27 Implementasi Halaman Pengajuan Cuti	52
Gambar 4. 28 Implementasi Halaman Riwayat Cuti	53
Gambar 4. 29 Implementasi Halaman Jadwal Kerja.....	54
Gambar 4. 30 Implementasi Halaman Kalender	54
Gambar 4. 31 Implementasi Halaman Dashboard Admin	55
Gambar 4. 32 Implementasi Masterdata Tingkat Jabatan.....	56
Gambar 4. 33 Implementasi Masterdata Tambah Tingkat Jabatan.....	56
Gambar 4. 34 Implementasi Masterdata Edit Tingkat Jabatan.....	57
Gambar 4. 35 Implementasi Halaman Masterdata Unit Kerja	57
Gambar 4. 36 Implementasi Halaman Masterdata Detail Unit Kerja	58
Gambar 4. 37 Implementasi Masterdata Tambah Unit Kerja	59
Gambar 4. 38 Implementasi Halaman Masterdata Edit Unit Kerja.....	59
Gambar 4. 39 Implementasi Halaman Masterdata Jabatan.....	60

Gambar 4. 40 Implementasi Masterdata Detail Jabatan60

Gambar 4. 41 Implementasi Halaman Masterdata Tambah Jabatan.....61

Gambar 4. 42 Implementasi Halaman Masterdata Edit Jabatan62

Gambar 4. 43 Implementasi Halaman Masterdata Status Pegawai.....62

Gambar 4. 44 Implementasi Masterdata Tambah Status Pegawai.....63

Gambar 4. 45 Implementasi Masterdata Edit Status Pegawai63

Gambar 4. 46 Implementasi Halaman Approval.....64

Gambar 4. 47 Implementasi Halaman Data Cuti.....64

Gambar 4. 48 Implementasi Halaman Person Admin65

Gambar 4. 49 Implementasi Halaman Jadwal Kerja.....66

Gambar 4. 50 Implementasi Halaman Tambah Jadwal Kerja66

Gambar 4. 51 Implementasi Halaman Edit Jadwal Kerja67

Gambar 4. 52 Implementasi Halaman Kalender67

Gambar 4. 53 Implementasi Halaman Edit Kalender68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas operasional suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian (Pahira & Rinaldy, 2023) dihasilkan bahwa pentingnya manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kinerja organisasi telah terbukti signifikan dalam konteks bisnis dan manajemen. Manajemen SDM memainkan peran penting dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Pemanfaatan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mampu meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis ketika kebutuhan akan informasi yang cepat tepat dan ketersediaan data untuk proses pengambilan keputusan (Susilawati, 2021).

Salah satu perusahaan yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan SDM adalah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Saat ini, pengelolaan SDM di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menggunakan *Human Capital Information System* (HCIS). Namun, terdapat beberapa kendala yang dialami, salah satunya adalah antarmuka yang kurang ramah pengguna dan fitur penting, seperti pengelolaan data pegawai dan pengajuan cuti, tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, pegawai sering menghadapi kesulitan dalam memahami sistem, mengajukan cuti dan menginput data karyawan karena sistem tidak berjalan optimal. Jika tidak segera diperbarui, perusahaan akan terus mengalami kesulitan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Dampaknya akan semakin besar bagi perusahaan jika masalah ini terus dibiarkan tanpa perbaikan. Pegawai akan terus mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengelola data. Selain itu, sistem yang tidak efektif dalam mengelola data pegawai dapat menghambat kelancaran pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan kesalahan dalam administrasi. Akibatnya, pegawai harus mengajukan permohonan cuti tanpa sistem, karena HCIS tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang membuat proses lebih lama dan berisiko terjadi kesalahan. Jika tidak segera diperbaiki, perusahaan akan semakin tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi dan

persaingan industri. Gagalnya pembaruan sistem juga bisa membuat perusahaan sulit beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) perlu melakukan modernisasi *Human Capital Information System* (HCIS) dengan pembaruan antarmuka agar lebih user-friendly dan perbaikan fitur data kepegawaian untuk meningkatkan fungsionalitas sistem sesuai dengan kebutuhan pegawai. Menurut (Setiyadi, 2023) menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi berbasis digital dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi beban kerja yang sering menyebabkan kesalahan data. Pendataan pegawai mulai dari absensi pegawai, penilaian kinerja pegawai dan pendataan cuti atau izin pegawai, secara tidak langsung membutuhkan sistem yang sudah terkomputerisasi sehingga lebih efisien (Rizal et al., 2021; Susilawati, 2021). Oleh karena itu, modernisasi HCIS tidak hanya bermanfaat bagi operasional perusahaan, tetapi juga bagi pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, perlu dibangun *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis web yang lebih modern dan responsif. Sistem ini dirancang dengan fitur utama yang mencakup pengajuan cuti bagi pegawai divisi *Human Capital* serta proses approval oleh admin, sehingga mempercepat dan mempermudah manajemen cuti pegawai. Selain itu, sistem ini juga memiliki fitur jadwal shift kerja dan kalender kerja yang membantu pegawai dalam melihat jadwal kerja dengan lebih terstruktur. Pada halaman *person*, sistem akan menampilkan data pribadi pegawai yang dapat diakses sesuai dengan hak akses masing-masing. Untuk kebutuhan administrasi yang lebih kompleks, fitur seperti halaman jabatan, unit kerja, tingkat jabatan, dan status pegawai hanya dapat diakses oleh admin guna memastikan data tetap terjaga dan terkelola dengan baik. Manfaat utama dari sistem ini adalah mempermudah pengelolaan data kepegawaian dan mengurangi kesalahan administrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul Rancang Bangun *Human Capital Information System* (HCIS) Berbasis Website di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan harapan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan

sumber daya manusia, dan mendukung transformasi digital yang sejalan dengan kebutuhan perusahaan di era teknologi modern.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membangun *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis website di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam tugas akhir ini adalah merancang dan membangun *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis website di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

1.4 Manfaat

1. Bagi Pegawai Divisi *Human Capital* sistem ini mempermudah akses informasi terkait data SDM, seperti pengajuan cuti, sehingga meningkatkan efisiensi waktu kerja.
2. Bagi Pegawai Admin IT, sebagai pengelola sistem ini membantu dalam pengelolaan data SDM yang lebih efisien, sehingga mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akurasi data.

1.5 Batasan Masalah

1. Sistem ini hanya mencakup pengelolaan data karyawan dan pengajuan cuti berbasis website
2. Sistem ini hanya diimplementasikan pada pegawai Divisi *Human Capital* di kantor PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan tugas akhir ini, penulis mencari penelitian penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang sama. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang pernah membahas tentang *Human Capital Information System* (HCIS) dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1 *Penelitian Terdahulu*

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
(Susilawati, 2021)	Sistem Informasi Human Capital Management System Berbasis Web Pada PT. Asia Berjaya Mobilindo	Hasil penelitian ditemukan bahwa <i>Human capital management system</i> menggunakan metode Waterfall proses pengembangan perangkat lunak berurutan, dimana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir kebawah (seperti air terjun) melewati fase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian. <i>Human capital management system</i> di PT. Asia Berjaya Mobilindo Memberikan kemudahan dalam pengolahan data karyawan, data cuti karyawan, pencetakan slip gaji dan melihat absensi Dengan Human capital management system, akses terhadap karyawan bisa lebih mudah karena sudah dipublikasikan melalui intranet, Dengan Human capital management system, Pencarian data akan lebih mudah dan lebih cepat
(Nurbaiti et al., 2020)	Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan	Hasil penelitian ditemukan bahwa Aplikasi HCIS (<i>Human Capital Information System</i>) menggunakan metode penelitian observasi langsung,

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
	Aplikasi HCIS (Human Capital Information System) Di PERUM PERUMNAS	di mana data diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara terstruktur, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. <i>Aplikasi Human Capital Information System</i> (HCIS) ini memudahkan pengadministrasian job description karyawan sehingga dapat memudahkan karyawan untuk mengetahui dan memahami job description agar lebih efektif dan efisien sehingga pada saat mengalami perubahan job description dapat diketahui secara langsung oleh karyawan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pekerjaan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Human Capital Information System (HCIS)*

Human Capital Information System (HCIS) merupakan sebuah sistem yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan, merekam, menyimpan, menganalisis dan mengambil kembali data yang terkait dengan SDM pada sebuah perusahaan. Pengumpulan data bisa terdiri atas gaji, kompensasi, cuti, penilaian kinerja karyawan, tunjangan karyawan, pensiun dan masih banyak hal lagi (Fatinah, 2022).

2.2.2 Website

Menurut (Prasetyo, 2019) website dipahami sebagai sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses dari seluruh dunia yang memiliki koneksi internet. Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna internet melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang

disajikan dengan web menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan dengan menggunakan banyak media, seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film.

2.3 Bahasa Pemrograman

2.3.1 *Hypertext Markup Language (HTML)*

Menurut (Wahyudi, 2022) HTML (*Hyper Text Markup Language*) adalah sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Dalam dunia pemrograman berbasis website, HTML menjadi pondasi dasar pada halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html (dot html). File tersebut dapat di akses menggunakan web browser. HTML merupakan dasar dari sebuah website, namun untuk membuat website tidak cukup hanya menggunakan HTML, memerlukan bantuan CSS, JavaScript dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis.

2.3.2 *Hypertext Preprocessor (PHP)*

2.3.2 *Hypertext Preprocessor (PHP)*

PHP (akronim dari PHP: Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website dinamis maupun aplikasi web. Berbeda dengan HTML yang hanya bisa menampilkan konten statis, PHP bisa berinteraksi dengan database, file dan folder, sehingga membuat PHP bisa menampilkan konten yang dinamis dari sebuah website (Yuliano, 2017).

2.3.3 *Framework Codeigniter*

CodeIgniter adalah framework PHP yang dibuat berdasarkan kaidah model-View-controller. Dengan MVC, maka memungkinkan pemisahan antara layer application-logic dan presentation. Sehingga, dalam sebuah pengembangan web, seorang programmer bisa berkonsentrasi pada core-system, sedangkan web designer bisa berkonsentrasi pada tampilan web. Menariknya, skrip PHP, query MySQL, Javascript dan CSS bisa saling terpisah, tidak dibuat dalam satu skrip berukuran besar yang membutuhkan resource besar pula untuk mengesekusinya (Sahi, 2020).

2.3.4 *Bootstrap*

Bootstrap adalah paket aplikasi siap pakai untuk membuat front-end sebuah website. Bisa dikatakan, bootstrap adalah template desain web dengan fitur plus. Bootstrap diciptakan untuk mempermudah proses desain web bagi berbagai tingkat pengguna, mulai dari level pemula hingga yang sudah berpengalaman (Christian et al., 2018).

2.4 Metode Perancangan

2.4.1 *Unified Modelling Language (UML)*

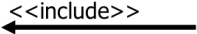
Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan perangkat lunak yang telah distandardisasi sebagai media penulisan cetak biru (*blueprints*) perangkat lunak (*Pressman*). UML bisa saja digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi dan dokumentasi beberapa bagian-bagian dari system yang ada dalam perangkat lunak. Dalam kata lain, seperti halnya seorang arsitek dalam membuat dokumen cetak biru yang digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk membangun sebuah bangunan, arsitek perangkat lunak membuat diagram-diagram UML untuk membantu programmer/ developer membangun perangkat lunak. Untuk selanjutnya, semakin kita mengetahui beberapa kosakata yang digunakan UML, kita akan semakin mudah dalam memahami spesifik (Sumiati et al., 2021)

2.4.2 *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah system informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi tersebut (Kusumo et al., 2022). Berikut adalah simbol-simbol yang terdapat pada use case diagram :

Tabel 2. 2 *Simbol dan Deskripsi Use Case Diagram*

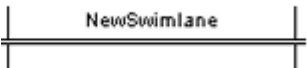
Simbol	Deskripsi
	Aktor : mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case.

	Use Case : abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor.
	Association : abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case.
	Generalisasi : spesialisasi aktor menunjukkan untuk <> dapat berpartisipasi dengan use case.
	Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya.
	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.

2.4.3 Activity Diagram

Diagram aktivitas (activity diagram) menggambarkan aliran kerja (workflow) atau aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem (Ayu Prasticha et al., 2022). Berikut Simbol dan deskripsi pada activity diagram :

Tabel 2. 3 Simbol dan Deskripsi Activity Diagram

Simbol	Deskripsi
	Start Point Menggambarkan awal dari suatu aktivitas yang berjalan pada sistem.
	End Point Menggambarkan akhir dari suatu aktivitas yang berjalan pada sistem.
	Activity Menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem.
	Decision Simbol yang menggambarkan kondisi dari sebuah aktifitas yang bernilai benar / salah
	Swimlane

	Menggambarkan pembagian atau pengelompokan berdasarkan tugas dan fungsi tersendiri.
--	---

2.4.4 Class Diagram

Class diagram adalah sebuah class yang menggambarkan struktur dan penjelasan class, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Class diagram juga menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan (Syahrul Anwar & Rohpandi, 2018).

2.5 Tools yang digunakan

2.5.1 Visual Studio Code

Untuk pembuatan kode-kode program dibutuhkan sebuah aplikasi yang mumpuni. Dalam hal ini dapat menggunakan Visual studio code. Menurut (Hartati, 2020) Visual Studio Code adalah Software yang sangat ringan, namun kuat editor kode sumbernya yang berjalan dari desktop. Muncul dengan built-in dukungan untuk JavaScript, naskah dan Node.js dan memiliki array beragam ekstensi yang tersedia untuk bahasa lain, termasuk C ++, C # , Python, dan PHP.

2.5.2 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak open source, yang mendukung untuk banyak sistem operasi, yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi XAMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri beberapa program antara lain : Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl (Hartiwati, 2022).

2.5.3 Figma

Menurut (Agus Muhyidin et al., 2020) Figma adalah salah satu design tool yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile, desktop, website dan lain-lain. Figma bisa digunakan di sistem operasi windows, linux ataupun mac dengan terhubung ke internet. Umumnya Figma banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja dibidang UI/UX, web

design dan bidang lainnya yang sejenis. Selain mempunyai kelengkapan fitur layaknya Adobe XD, Figma memiliki keunggulan yaitu untuk pekerjaan yang sama dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama walaupun ditempat yang berbeda. Hal tersebut bisa dikatakan kerja kelompok dan karena kemampuan aplikasi figma tersebut lah yang membuat aplikasi ini menjadi pilihan banyak UI/UX designer untuk membuat prototype website atau aplikasi dengan waktu yang cepat dan efektif.

2.5.4 Draw.io

Draw.io adalah sebuah website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram UML secara online. Dimana punya tampilan yang sangat responsive dan terintergrasi dengan layanan penyimpanan file milik google yaitu Google Drive sehingga draw.io menjadi alternatif dalam pembuatan diagram UML dengan waktu yang lebih singkat (Noneng Marthiawati et al., 2024).

2.6 Database

Database merupakan suatu engine yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data berupa informasi, dimana data tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan Database juga merupakan suatu media penyimpanan data yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dokumen bisnis tanpa harus mengeluarkan investasi yang cukup besar dalam menerapkan teknologi pertukaran data (Hanafi et al., 2017)

2.6.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity-Relationship Diagram (ERD) adalah teknik yang digunakan untuk tahap dasar dalam membuat database. ERD merupakan salah satu teknik merancang database yang paling banyak digunakan. Data pada model entity-relationship yang direpresentasikan visual disebut dengan ERD. ERD ini memrepresentasikan bagaimana entitas saling terkait antara satu dengan yang lainnya dalam database. Dengan dibuat ERD dipercaya dapat membantu perancang dalam menganalisis database yang dibuat (Afiifah et al., 2022).

2.6.2 My Structure Query Language (MYSQL)

MySQL merupakan database yang sering digunakan oleh para Programmer Web karena database ini dinilai lebih stabil dan sangat kuat

untuk media penyimpanan data dibandingkan database lainnya. MySQL memiliki lima keunggulan diantaranya adalah kecepatan, mudah digunakan (*user friendly*), gratis (*open source*), *support* dengan bahasa query, dan user dapat mengakses lebih dari satu waktu (*realtime*). Database MySQL memfasilitasi banyak operator yang dapat berguna saat melakukan query, biasanya digunakan dalam pernyataan *SELECT* dan klausa *WHERE* (Permata Putri et al., 2023).

2.7 Pengujian *Black Box*

Menurut (Yulistina et al., 2020) Black box testing merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Black Box Testing digunakan untuk mendeteksi beberapa permasalahan seperti kekeliruan fungsi, kekeliruan (Setiyani, 2019) pada interface, kekeliruan struktur data, kekeliruan fungsi, kekeliruan deklarasi dan terminasi (Setiyani, 2019).

BAB III

METODE PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

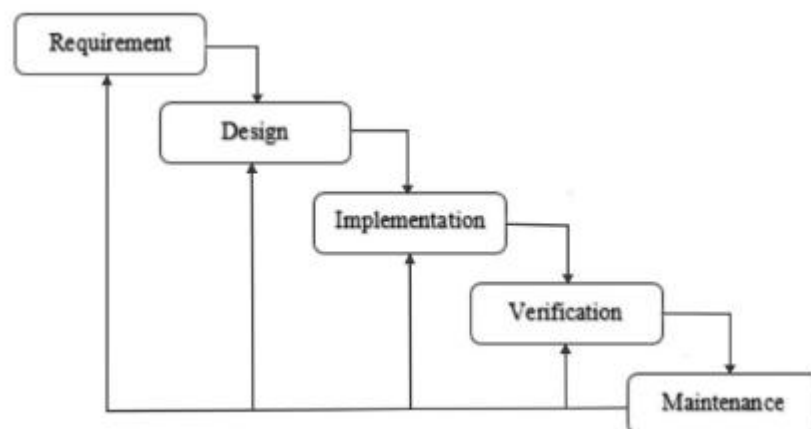
Tempat penelitian dilaksanakan di Divisi *Human Capital* PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada Yang beralamatkan di Jl. Moch. Toha No.77, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40253.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan observasi dan wawancara dimulai dalam rentang waktu bulan Desember 2024 – Februari 2025.

3.2 Sistematika Perancangan

Metode perancangan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah Metode Waterfall. Waterfall termasuk dalam kategori metode *System Development Life Cycle* (SDLC) merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi hingga pemeliharaan sistem. Metode waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak (Abdul Wahid, 2020)



Gambar 3. 1 Sistematika Perancangan

Source :

<https://www.kompasiana.com/ikhwanfahrizal0525/644fe7314addee14230cdfd2/apa-itu-system-development-life-cycle-dengan-metode-waterfall>

Berikut penjelasan tahapan metode Waterfall, yakni :

1. Definisi Persyaratan

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem dengan cara wawancara dan observasi langsung terhadap penggunaan *Human Capital Information System* (HCIS) di Divisi *Human Capital* PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Hasil dari tahap ini berupa rancangan diagram serta alur sistem yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kelancaran pada pengelolaan data pegawai dan pengajuan cuti.

2. Perancangan Sistem

Tahap ini bertujuan untuk merancang spesifikasi kebutuhan berdasarkan hasil analisis dari tahap sebelumnya. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi :

a. Perancangan *Use-Case Diagram*

Perancangan diawali dengan menentukan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu pegawai divisi *Human Capital*, dan pegawai admin IT, serta menentukan aksi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor dalam sistem.

b. Perancangan *Use-Case Scenario*

Perancangan *use-case scenario* diawali dengan membuat kemungkinan skenario dari tiap-tiap action yang dilakukan oleh masing-masing aktor. *Use-case scenario* dibuat berdasarkan *use-case diagram* yang sudah dirancang sebelumnya.

c. Perancangan *Activity Diagram*

Perancangan diawali dengan menggambarkan alur kerja sistem, yang menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh

aktor dalam menyelesaikan proses tertentu yang membantu dalam memahami interaksi dan urutan pelaksanaan aktivitas.

d. Perancangan *Class Diagram*

Perancangan diawali dengan menggambarkan struktur sistem, yang menunjukkan *class*, atribut, metode, dan hubungan antar kelas yang ada dalam sistem. Diagram ini penting untuk merancang database dan memahami interaksi objek dalam sistem.

e. Perancangan *Database*

Perancangan struktur *database* dengan membuat tabel-tabel yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Perancangan ini digunakan untuk menentukan data apa saja yang harus dicantumkan sehingga data tersebut bisa berjalan seiring berjalannya pembuatan website tersebut.

3. Implementasi Pengujian

Pada tahap ini, sistem mulai dikembangkan menggunakan *framework CodeIgniter 4* dengan bahasa pemrograman PHP serta *database MySQL*.

4. Integrasi dan Pengujian

Setelah tahap pengkodean selesai, sistem akan diuji menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan bahwa semua fitur telah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dikembangkan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhannya.

3.3 Teknik Pengambilan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung penggunaan *Human Capital Information System (HCIS)* di Divisi *Human Capital* PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Hasil observasi menunjukkan beberapa permasalahan dalam penggunaan HCIS, di antaranya antarmuka sistem yang kurang ramah pengguna, sehingga pegawai mengalami kesulitan dalam mengakses informasi kepegawaian. Selain itu, fitur pengelolaan data pegawai dan pengajuan cuti tidak berfungsi secara

optimal, menyebabkan pegawai kesulitan memperbarui data dan mengajukan cuti.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fakhru Arifin selaku *Information Technology Officer* di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Hasil wawancara yang diperoleh mengenai kebutuhan sistem adalah sebagai berikut :

- a. Pembaruan antarmuka sistem agar lebih mudah digunakan oleh pegawai.
- b. Perbaikan fitur pengelolaan data pegawai dan pengajuan cuti agar sistem dapat berjalan dengan lebih optimal.

3.4 Teknologi yang digunakan

1. Perangkat Keras/Hardware

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan *Human Capital Information System* (HCIS) adalah sebagai berikut :

- a. Laptop RAM 8GB DDR4-3200MHz, single-channel
- b. Prosesor Intel Core i3-1115G4 dual-core (4 thread) 3GHz TurboBoost 4,1GHz
- c. Windows 11 Home Single Language 64

2. Perangkat Lunak/Software

Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan *Human Capital Information System* (HCIS) adalah sebagai berikut :

- a. Visual Studio Code
- b. XAMPP
- c. Figma
- d. Google Chrome
- e. PHP MyAdmin for MySQL
- f. PHP Framework CodeIgniter 4

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Project

Rancang Bangun *Human Capital Information System* (HCIS) yaitu aplikasi yang berfungsi untuk membantu pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan. Aplikasi ini mempermudah perusahaan dalam mengakses data karyawan, mengelola data karyawan dan pengajuan cuti. Dengan sistem ini, pegawai Admin IT dapat lebih efektif dalam pengelolaan data sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Pada halaman utama aplikasi akan ditampilkan bagian login, di mana pegawai harus memasukkan NIP dan password untuk mengakses sistem. Setelah berhasil login, pegawai akan diarahkan ke dashboard. Dashboard berisi fitur utama seperti pengajuan cuti, jadwal shift kerja, kalender kerja, dan data pribadi pegawai. Pegawai dapat mengajukan cuti melalui form yang akan diproses oleh admin IT, melihat jadwal shift kerja, serta mengakses kalender kerja untuk mengetahui hari libur dan jadwal khusus. Admin IT bertugas mengelola data pegawai, menyetujui atau menolak pengajuan cuti, serta memperbarui informasi kepegawaian.

4.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah penting dalam berbagai proses untuk membantu dalam membuat keputusan. Dengan melakukan pengambilan data, penulis mendapatkan permasalahan yang dialami oleh Divisi Human Capital di PT Industri Telekomunikasi Indonesia dalam penggunaan *Human Capital Information System* (HCIS), yaitu:

1. Antarmuka sistem kurang ramah pengguna, sehingga pegawai mengalami kesulitan dalam mengakses informasi kepegawaian.
2. Fitur pengelolaan data pegawai tidak berfungsi optimal, menyebabkan kesulitan dalam memperbarui dan mengelola data pegawai.
3. Proses pengajuan cuti tidak berjalan dengan baik, sehingga pegawai mengalami kendala dalam mengajukan cuti dan memantau status pengajuannya.

4. Kurangnya optimalisasi sistem dalam mendukung operasional SDM, yang berdampak pada efektivitas kerja pegawai dan admin dalam mengelola data kepegawaian.

Untuk menunjang kinerja dan menjadikan pengelolaan data kepegawaian lebih baik dan efisien, maka diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan perbaikan pada HCIS dengan kebutuhan yang harus bisa dipenuhi oleh aplikasi tersebut di antaranya:

1. Sistem mampu menyediakan antarmuka yang lebih mudah dipahami pengguna, sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses informasi.
2. Sistem mampu mengelola dan memperbarui data pegawai dengan optimal, agar informasi *update* dan akurat
3. Sistem mampu memperbaiki proses pengajuan cuti, sehingga pegawai dapat mengajukan cuti dengan lebih mudah dan cepat.
4. Sistem mampu meningkatkan efisiensi operasional SDM, dengan memastikan semua fitur bekerja secara optimal dan terintegrasi.

4.3 Perancangan

Perancangan *Human Capital Information System* (HCIS) di Divisi *Human Capital* PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ini memerlukan perancangan dalam membuat sistemnya. Dalam perancangan aplikasi ini menggunakan beberapa tahapan dan beberapa proses untuk merancangnya, yaitu :

1. Identifikasi User atau aktor
2. Daftar kebutuhan User
3. Usecase Diagram
4. Usecase Scenario
5. Activity Diagram
6. Perancangan Database
7. Perancangan Interface

4.3.1 Identifikasi User

Identifikasi user dilakukan untuk merangkai output untuk pengguna web sesuai kebutuhannya. Table Identifikasi User dapat di lihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 *Identifikasi User*

No	Pengguna	Deskripsi Pengguna
1	Pegawai Human Capital	Aktor yang mengajukan pengajuan cuti, melihat kalender kerja dan shift kerja, serta mengedit data pribadi.
2	Admin IT	Aktor yang mengapprove pengajuan cuti, mengelola jadwal shift kerja, menambahkan hari libur di kalender kerja, memperbarui data pegawai, dan mengelola master data.

4.3.2 Daftar Kebutuhan User

Daftar Kebutuhan User data, mencetak Berikut merupakan daftar kebutuhan user untuk website. Untuk Table kebutuhan user dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4. 2 *Daftar Kebutuhan User*

No	Kebutuhan	Aktor
1	a. Aktor harus login ke sistem menggunakan NIPEG dan password yang terdaftar. Jika valid, aktor akan diarahkan ke dashboard. jika tidak, muncul notifikasi error. b. Aktor harus mengisi formulir cuti untuk mengajukan cuti dan menunggu persetujuan dari admin. c. Aktor harus mengakses fitur Jadwal Shift Kerja untuk melihat jadwal kerja pribadi. d. Aktor harus mengakses kalender kerja untuk melihat jadwal kerja dan hari libur. e. Aktor harus masuk ke halaman person untuk melihat data pribadi.	Pegawai Human Capital

No	Kebutuhan	Aktor
2	a. Aktor harus login ke sistem menggunakan NIPEG dan password. b. Aktor harus mengakses daftar pengajuan cuti, memeriksa data, serta menyetujui atau menolak pengajuan. c. Aktor harus menambahkan atau memperbarui jadwal shift kerja pegawai. d. Aktor harus menambahkan hari libur nasional atau cuti bersama di kalender kerja dan memperbarui informasi terkait jadwal kerja khusus. e. Aktor harus memperbarui atau mengoreksi data pegawai. f. Aktor harus mengelola master data seperti jabatan, unit kerja, tingkat jabatan, dan status pegawai (CRUD).	Admin IT

4.3.3 Usecase Diagram

Untuk Usecase Diagram dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Usecase Diagram

Pegawai divisi *Human Capital* dapat melakukan login untuk mengakses berbagai fitur seperti pengajuan cuti, melihat jadwal shift kerja, melihat kalender kerja, serta mengelola data pribadi mereka. Sementara itu, Admin IT memiliki akses lebih luas, dimulai dari login ke dashboard untuk melihat jumlah pengajuan cuti, melakukan approval cuti. Admin IT juga bertanggung jawab mengelola masterdata, jadwal kerja, serta kalender kerja, dengan kemampuan menambah, mengedit, menghapus data, hingga mengunggah file excel. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan cuti, pengelolaan data pegawai, serta mendukung efisiensi kerja dalam mengelola informasi kepegawaian.

4.3.4 Usecase Scenario

1. Usecase Scenario Login

Pegawai dan Admin yang memiliki Nipeg dan password dari sistem dapat login untuk mengakses halaman dashboard. Untuk *Scenario Usecase* Login dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4. 3 *Scenario Usecase Login*

Usecase Scenario Halaman Login	
Nama	Halaman Login
Actor	Pegawai dan Admin
Tujuan	Masuk ke Halaman Dashboard
Kondisi Awal	Aktor membuka Halaman Login
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Dashboard
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka halaman Login pada website	
	Menampilkan halaman Login yang dibuka
Mengisi Form NIPEG dan Password	
Menekan tombol Login	
	Memvalidasi NIPEG dan password yang dimasukkan
	Menampilkan Halaman Dashboard
Skenario Alternatif (alternative flow) : Jika NIPEG password salah	
	Menampilkan notifikasi kesalahan
	Menampilkan halaman form login
Mengisi NIPEG dan password	
Menekan tombol Login	

	Memvalidasi NIP/PEG dan password yang dimasukkan
	Menampilkan Halaman Dashboard

2. Usecase Scenario Dashboard

Pada halaman dashboard, pegawai dapat melihat beberapa fitur yang tersedia di website. Untuk Scenario Usecase Halaman Dashboard dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4. 4 *Scenario Usecase Halaman Dashboard*

Usecase Scenario Halaman Dashboard	
Nama	Halaman Dashboard
Actor	Pegawai
Tujuan	Melihat Halaman Dashboard
Kondisi Awal	Aktor melakukan login
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Dashboard
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Melakukan login	
	Berhasil menampilkan Dashboard
Melihat Fitur yang ditampilkan pada Dashboard	

3. Usecase Scenario Halaman Pengajuan Cuti Pegawai

Bagi pegawai yang ingin mengajukan cuti bisa membuka halaman pengajuan cuti lalu mengisi form pengajuan. Untuk

Scenario Usecase Halaman Pengajuan cuti dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4. 5 Scenario *Usecase Halaman Pengajuan cuti*

Usecase Scenario Halaman Pengajuan cuti	
Nama	Halaman Pengajuan cuti
Actor	Pegawai
Tujuan	Melakukan Pengajuan cuti
Kondisi Awal	Aktor memilih menu pengajuan cuti
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Pengajuan cuti
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu halaman pengajuan cuti	
	Menampilkan form pengajuan cuti
Mengisi form pengajuan cuti	
Menekan tombol ajukan	
	Data tersimpan dan berhasil diajukan

4. Usecase Scenario Halaman Riwayat Cuti

Bagi pegawai yang telah mengajukan cuti bisa membuka halaman riwayat cuti. Untuk Scenario Usecase Halaman Riwayat cuti dapat dilihat pada table 4.6

Tabel 4. 6 *Scenario Usecase Halaman Riwayat Cuti*

Usecase Scenario Riwayat Cuti	
Nama	Halaman Riwayat Cuti
Actor	Pegawai
Tujuan	Melihat Riwayat Cuti
Kondisi Awal	Aktor memilih menu Riwayat Cuti
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Riwayat Cuti
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu halaman Riwayat Cuti	
	Sistem menampilkan halaman Riwayat Cuti
Melihat halaman Riwayat Cuti	

5. Usecase Scenario Halaman Jadwal Kerja Pegawai

Pada halaman jadwal kerja, pegawai dapat melihat rincian jadwal kerja dan mengetahui apakah jadwal kerja tersebut masih berlaku atau tidak. Scenario Usecase Halaman Jadwal Kerja dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4. 7 *Scenario Usecase Halaman Jadwal Kerja*

Usecase Scenario Halaman Jadwal kerja	
Nama	Halaman Jadwal Kerja
Actor	Pegawai
Tujuan	Melihat halaman jadwal kerja

Kondisi Awal	Aktor memilih menu jadwal kerja
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Jadwal kerja
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu halaman jadwal kerja	
	Sistem menampilkan halaman jadwal kerja
Melihat halaman jadwal kerja	

6. Usecase Scenario Halaman Person

Pada halaman *Person*, pegawai dan admin dapat melihat informasi data pribadi yang tersimpan di sistem. Selain itu, pegawai juga dapat memperbarui data tersebut melalui halaman *Edit Person*, seperti memperbarui alamat, nomor telepon, atau email. Sedangkan Admin dapat memperbarui data kepegawaian seperti status pegawai, unit kerja, dan jabatan. Setelah perubahan disimpan, sistem akan memperbarui data dan menampilkan informasi terbaru pada halaman person. Usecase ini dapat dilihat pada table 4.8

Tabel 4. 8 *Scenario Usecase Halaman Person*

Usecase Scenario Person	
Nama	Halaman Person
Actor	Admin dan Pegawai
Tujuan	Melihat dan memperbarui informasi data pribadi
Kondisi Awal	Aktor memilih menu person

Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan data terbaru di halaman profil
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu halaman person	
	Sistem menampilkan halaman profile pegawai
Melihat halaman profile pegawai	
Menekan tombol edit	
	Sistem menampilkan form edit profil dengan data saat ini
Melakukan perubahan data pada form edit	
Menekan tombol Simpan	
	Sistem memvalidasi dan menyimpan data baru
	Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil diperbarui dan menampilkan profil terbaru

7. Usecase Scenario Halaman Kalender Kerja Pegawai

Pada halaman kalender, pegawai dapat melihat daftar tanggal yang berisi informasi mengenai status hari tersebut, seperti hari kerja, hari libur nasional, cuti bersama, atau hari khusus lainnya. Scenario Usecase Halaman Kalender kerja dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4. 9 *Scenario Usecase Halaman Kalender kerja*

Usecase Scenario Kalender Kerja
--

Nama	Halaman Kalender Kerja
Actor	Pegawai
Tujuan	Melihat Kalender kerja
Kondisi Awal	Aktor memilih menu kalender
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Kalender
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu halaman kalender	
	Sistem menampilkan halaman kalender kerja
Melihat halaman kalender kerja	

8. Usecase Scenario Logout

Seperti pada umumnya, halaman Logout berfungsi untuk meninggalkan halaman. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman login. Untuk Scenario Usecase Logout dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4. 10 *Scenario Usecase Logout*

Usecase Scenario Logout	
Nama	Logout
Actor	Admin dan Pegawai
Tujuan	Meninggalkan halaman dashboard
Kondisi Awal	Aktor berada dihalaman Dashboard
Kondisi Akhir	Sistem berhasil keluar dari Halaman Dashboard

Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Menekan tombol Logout pada menu	
	Sistem menampilkan ke halaman login

9. Usecase Scenario Masterdata

Pada Masterdata Status Pegawai admin dapat mengelola masterdata. Admin dapat melihat daftar data yang sudah ada, serta melakukan penambahan, pengeditan, maupun penghapusan data. Setiap aksi yang dilakukan akan ditanggapi oleh sistem dengan menampilkan form, memproses penyimpanan atau penghapusan data, dan memperbarui tampilan data pada halaman sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Untuk Scenario Usecase Masterdata dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4. 11 *Scenario Usecase Masterdata*

Usecase Scenario Halaman Masterdata	
Nama	Masterdata
Actor	Admin
Tujuan	Mengelola Masterdata
Kondisi Awal	Aktor memilih menu masterdata
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan halaman dengan data terbaru sesuai tindakan yang dilakukan (lihat, tambah, edit, atau hapus)
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu masterdata	

	Sistem menampilkan halaman
Melihat halaman Materdata	
Menekan tombol Tambah	
	Sistem menampilkan form tambah
Mengisi form tambah	
Menekan tombol simpan	
	Berhasil menambah data
Menekan tombol edit	
	Sistem menampilkan form
Mengisi form edit	
Menekan tombol simpan	
	Berhasil memperbarui data
Menekan tombol hapus	
	Data berhasil dihapus

10. Usecase Scenario Approval

Pada halaman Approval, Admin dapat melihat dan Menyetujui atau menolak pengajuan cuti dari pegawai. Scenario Usecase Halaman Data Cuti dapat dilihat pada table 4.12.

Tabel 4. 12 *Scenario Usecase Halaman Approval*

Usecase Scenario Halaman Approval	
Nama	Halaman Approval
Actor	Admin
Tujuan	Melihat dan Approval Data Cuti

Kondisi Awal	Aktor memilih menu Approval
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Approval
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu Approval	
	Sistem menampilkan halaman Approval
Menekan Tombol Setuju/Tolak	
	Data Terkirim dan tersimpan ke Halaman Data Cuti

11. Usecase Scenario Data Cuti

Pada halaman Data Cuti, Admin dapat melihat data cuti yang sudah di setujui maupun di tolak. Scenario Usecase Halaman Data Cuti dapat dilihat pada table 4.13.

Tabel 4. 13 *Scenario Usecase Halaman Data Cuti*

Usecase Scenario Halaman Data Cuti	
Nama	Halaman Data Cuti
Actor	Admin
Tujuan	Melihat halaman Data Cuti
Kondisi Awal	Aktor memilih menu Data Cuti
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Data Cuti

Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu Data Cuti	
	Sistem menampilkan halaman Data Cuti
Melihat halaman Data Cuti	

12. Usecase Scenario Jadwal Kerja

Pada Halaman Jadwal Kerja admin dapat mengelola data Jadwal Kerja. Admin dapat melihat daftar Jadwal Kerja yang sudah ada, serta melakukan penambahan, pengeditan, maupun penghapusan data. Setiap aksi yang dilakukan akan ditanggapi oleh sistem dengan menampilkan form, memproses penyimpanan atau penghapusan data, dan memperbarui tampilan data pada halaman sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Untuk Scenario Usecase Halaman Jadwal Kerja dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4. 14 *Scenario Usecase Halaman Jadwal Kerja*

Usecase Scenario Halaman Jadwal Kerja	
Nama	Halaman Jadwal Kerja
Actor	Admin
Tujuan	Melihat halaman Jadwal Kerja
Kondisi Awal	Aktor memilih menu Jadwal Kerja
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan halaman Jadwal Kerja dengan data terbaru sesuai tindakan yang dilakukan (lihat, tambah, edit, atau hapus)

Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu Jadwal Kerja	
	Sistem menampilkan halaman Jadwal Kerja
Melihat halaman Jadwal Kerja	
Menekan tombol Tambah	
	Sistem menampilkan form tambah Jadwal Kerja
Mengisi form data Jadwal Kerja	
Menekan tombol simpan	
	Berhasil menambah data Jadwal Kerja
Menekan tombol edit	
	Sistem menampilkan form edit Jadwal Kerja
Mengisi data Jadwal Kerja	
Menekan tombol simpan	
	Berhasil memperbarui data Jadwal Kerja
Menekan tombol hapus	
	Data berhasil dihapus

13. Usecase Scenario Kalender

Pada Halaman Kalender Kerja. Admin dapat melihat dan mengupload data Kalender dan mengedit Kalender. Untuk Scenario Usecase Halaman Kalender Kerja dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4. 15 *Scenario Usecase Halaman Kalender*

Usecase Scenario Kalender	
Nama	Halaman Kalender
Actor	Admin
Tujuan	Melihat halaman Kalender
Kondisi Awal	Aktor memilih menu Kalender
Kondisi Akhir	Sistem berhasil menampilkan Halaman Kalender
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
Membuka menu halaman Kalender	
	Sistem menampilkan halaman Kalender
Melihat halaman Kalender	
Menekan Upload File	
Mengisi file yang akan di unggah	
Menekan tombol upload	
	Berhasil mengunggqah file Kalender Kerja
Menekan tombol edit	
	Sistem menampilkan form edit Kalender Kerja

Mengisi form edit	
Menekan tombol simpan	
	Berhasil memperbarui Kalender Kerja

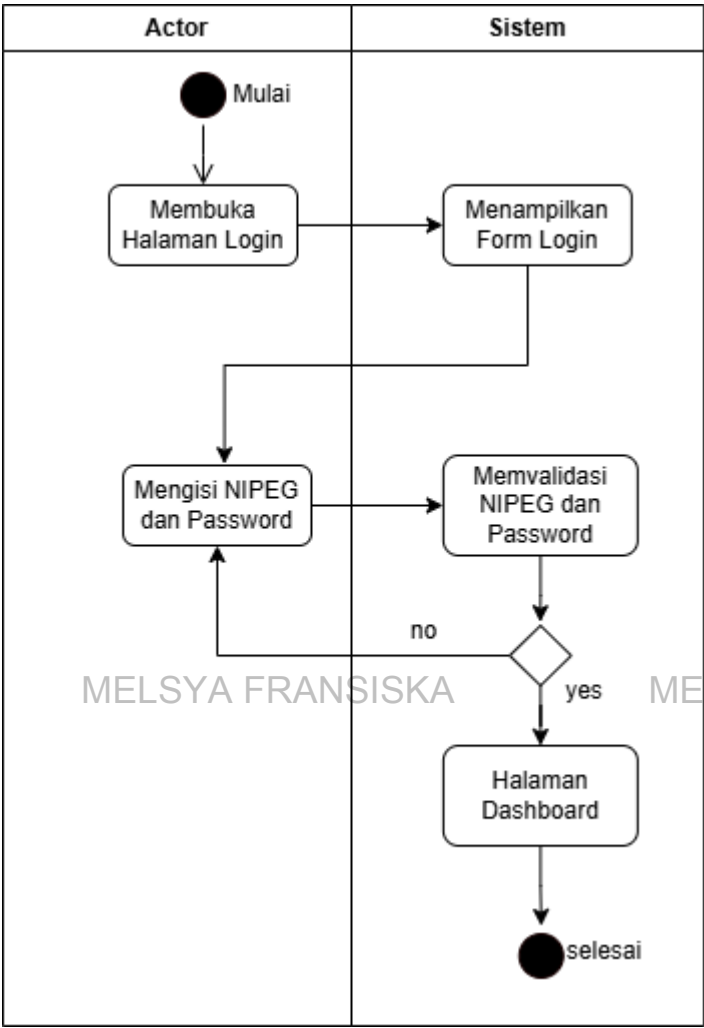
4.3.5 Activity Diagram

Activity Diagram menjelaskan gambaran utama yang diambil pada Scenario Usecase.

1. Activity Diagram Halaman Login

Proses login dimulai dengan pengguna mengisi NIPEG dan password. Sistem memvalidasi data, lalu menampilkan pesan error

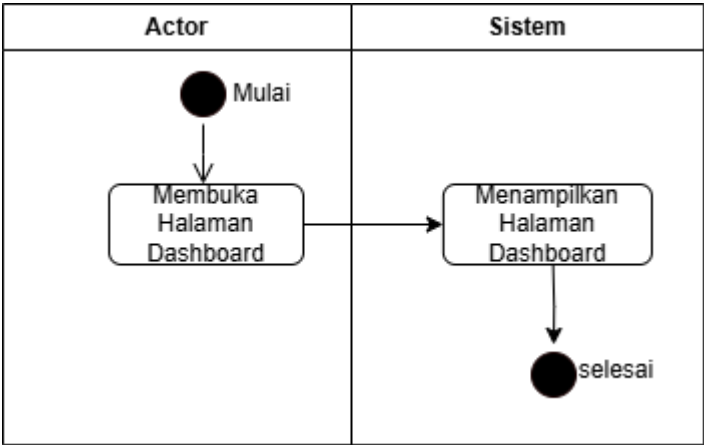
jika tidak sesuai atau mengarahkan ke dashboard jika valid. Activity Diagram Login ditampilkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Activity Diagram Login

2. Activity Diagram Halaman Dashboard

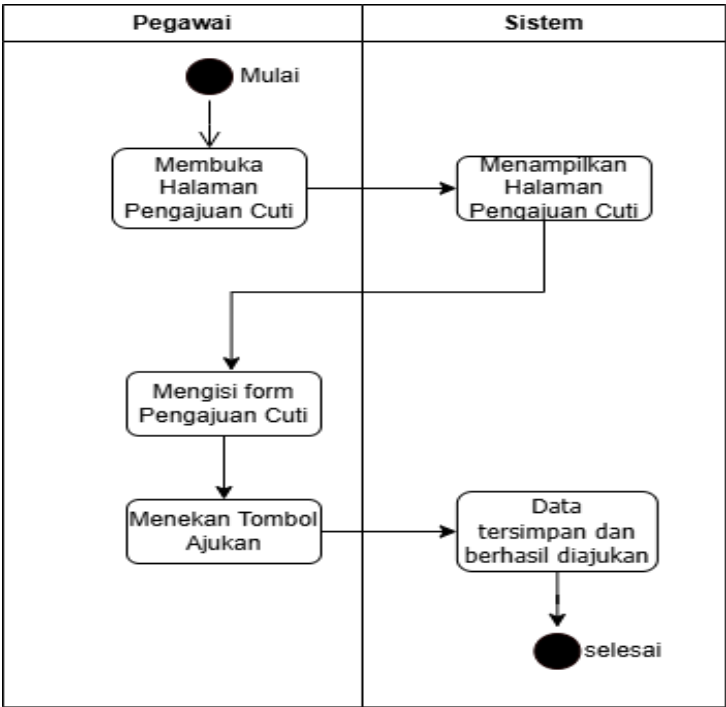
Halaman utama merupakan halaman awal yang diakses oleh Actor setelah berhasil login. Pada halaman ini, sistem menampilkan berbagai konten dan menu yang dapat dieksplorasi oleh actor sesuai dengan hak aksesnya. Activity Diagram Dashboard Pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Activity Diagram Dashboard

3. Activity Diagram Halaman Pengajuan Cuti

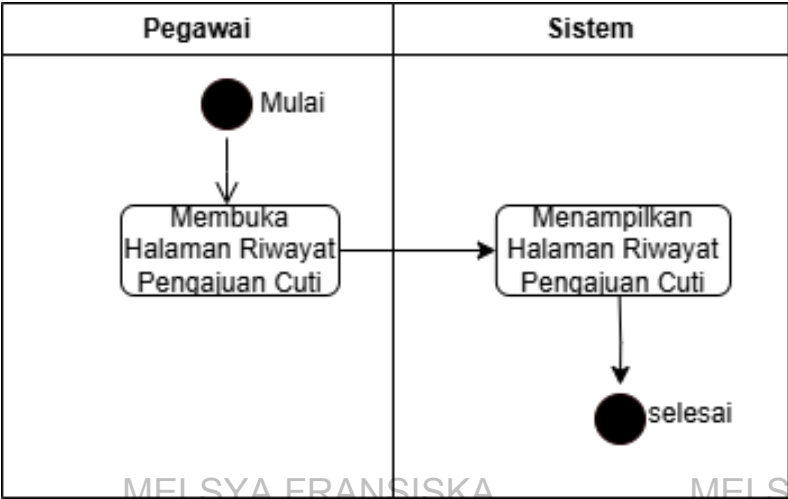
Activity Diagram Pengajuan Cuti Pegawai menggambarkan proses pengajuan cuti oleh pegawai, mulai dari membuka halaman, mengisi form, hingga menekan tombol ajukan. Sistem lalu memproses dan menyimpan data sebagai pengajuan cuti. Diagram ini ditampilkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Activity Diagram Pengajuan Cuti

4. Activity Diagram Halaman Riwayat Pengajuan Cuti

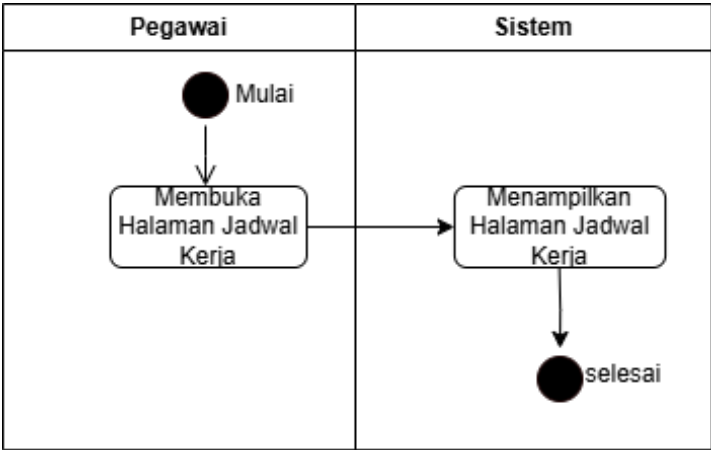
Activity Diagram Riwayat Pengajuan Cuti menunjukkan proses saat pegawai membuka halaman riwayat untuk melihat data pengajuan cuti sebelumnya. Diagram ini ditampilkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4. 5 Activity Diagram Riwayat Pengajuan Cuti

5. Activity Diagram Halaman Jadwal Kerja

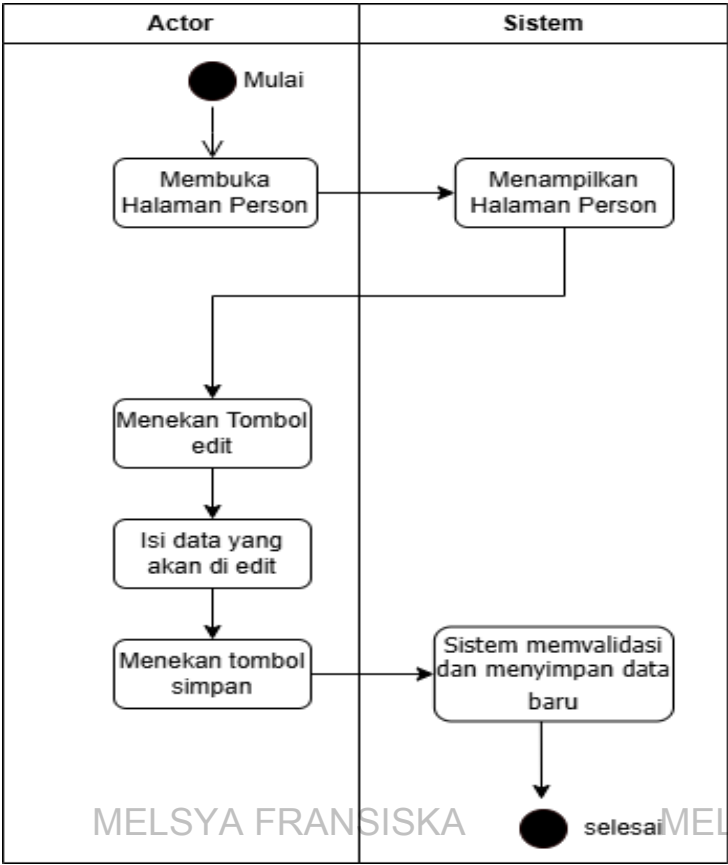
Activity Diagram Jadwal Kerja menggambarkan proses saat pegawai membuka halaman jadwal kerja untuk melihat informasi jadwal yang telah ditentukan. Diagram ini ditampilkan pada Gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Activity Diagram Jadwal Kerja Pegawai

6. Activity Diagram Halaman Person

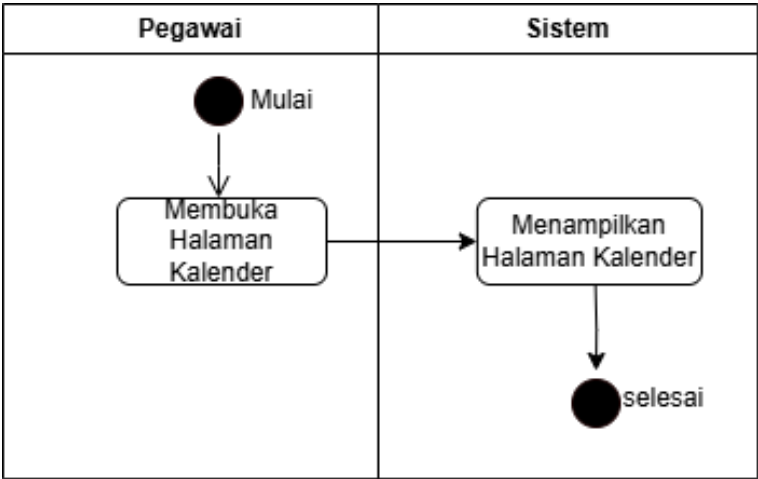
Activity Diagram Halaman Person menggambarkan proses pengeditan data oleh pegawai, mulai dari membuka halaman, mengedit informasi, hingga menyimpan perubahan. Diagram ini ditampilkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4. 7 Activity Diagram Halaman Person

7. Activity Diagram Halaman Kalender Kerja

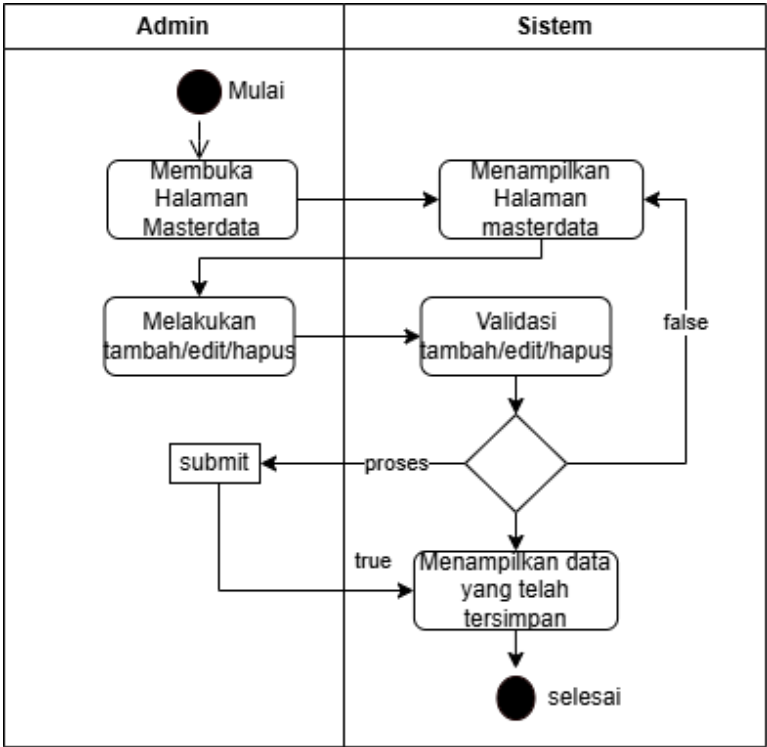
Pada Kalender kerja digunakan oleh pegawai untuk melihat informasi terkait Kalender kerja yang telah ditentukan. Proses dimulai saat pegawai membuka halaman kalender kerja, kemudian sistem akan menampilkan informasi tersebut secara lengkap. Activity Diagram Kalender Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.8



Gambar 4. 8 Activity Diagram Kalender Kerja

8. Activity Diagram Masterdata

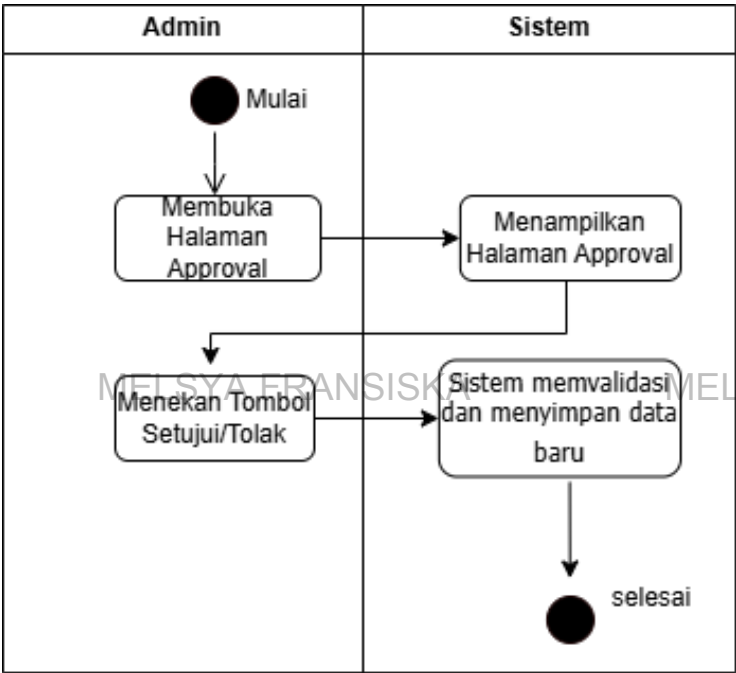
Activity Diagram Masterdata menunjukkan admin yang mengelola masterdata dengan menambah, mengedit, atau menghapus data melalui form dan penyimpanan sistem. Activity Diagram Masterdata dapat dilihat pada Gambar 4.9



Gambar 4. 9 Activity Diagram Masterdata

9. Activity Diagram Approval

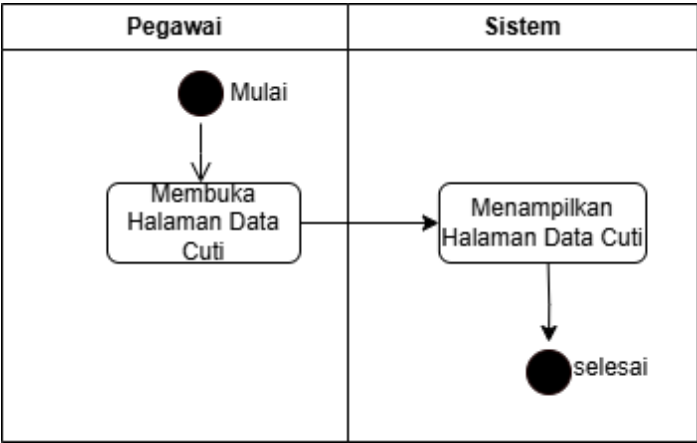
Activity Diagram Approval menggambarkan alur proses ketika admin memberikan tanggapan terhadap pengajuan cuti yang diajukan oleh pegawai. Setelah pengajuan masuk, admin dapat memilih untuk menyetujui, menolak, atau menunda (pending) pengajuan tersebut. Activity Diagram Halaman Approval dapat dilihat pada Gambar 4.10



Gambar 4. 10 Activity Diagram Halaman Approval

10. Activity Diagram Data Cuti

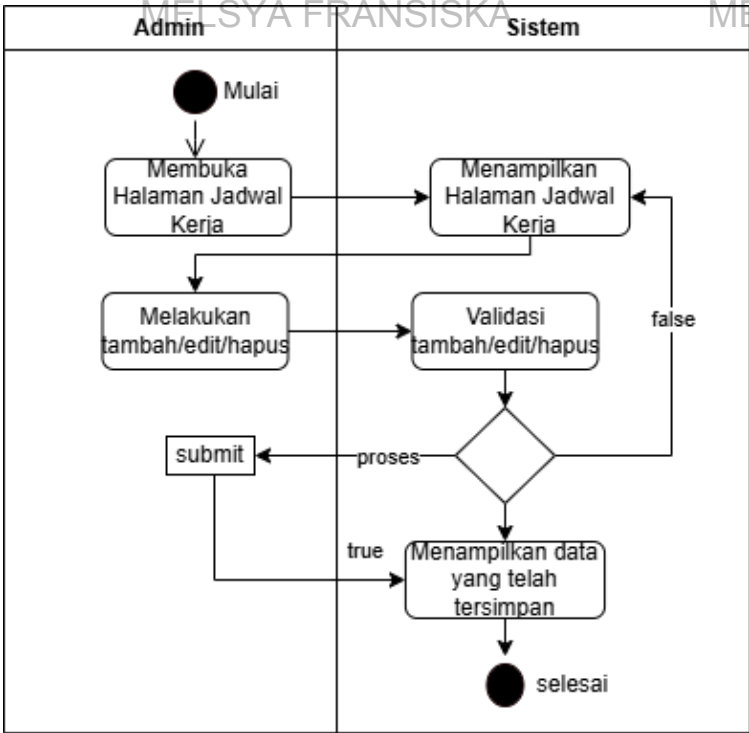
Activity Diagram Data Cuti menunjukkan alur data cuti setelah mendapat persetujuan dari admin. Pengajuan cuti yang telah diberi tanggapan oleh admin akan secara otomatis masuk ke dalam data cuti dan tercatat di sistem. Activity Diagram Halaman Data Cuti dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4. 11 Activity Diagram Data Cuti

11. Activity Diagram Jadwal Kerja

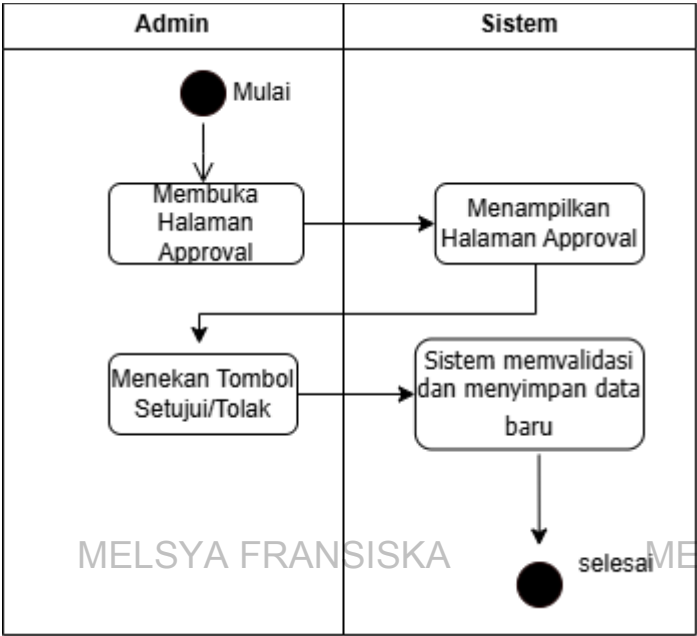
Activity Diagram Halaman Jadwal Kerja menunjukkan admin yang mengelola data jadwal kerja dengan menambah, mengedit, atau menghapus data melalui form dan penyimpanan sistem Activity Diagram Halaman Jadwal Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.12.



Gambar 4. 12 Activity Diagram Jadwal Kerja

12. Activity Diagram Kalender

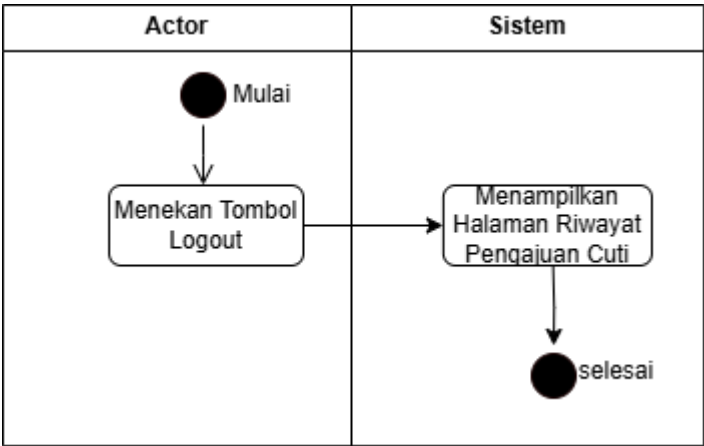
Activity Diagram ini menunjukkan alur admin dalam mengelola kalender kerja. Admin dapat mengunggah file kalender atau langsung mengedit data yang sudah ada. Setelah itu, sistem akan menyimpan perubahan ke dalam database. Activity Diagram Halaman Kalender dapat dilihat pada Gambar 4.13.



Gambar 4. 13 Activity Diagram Kalender

13. Activity Diagram Logout

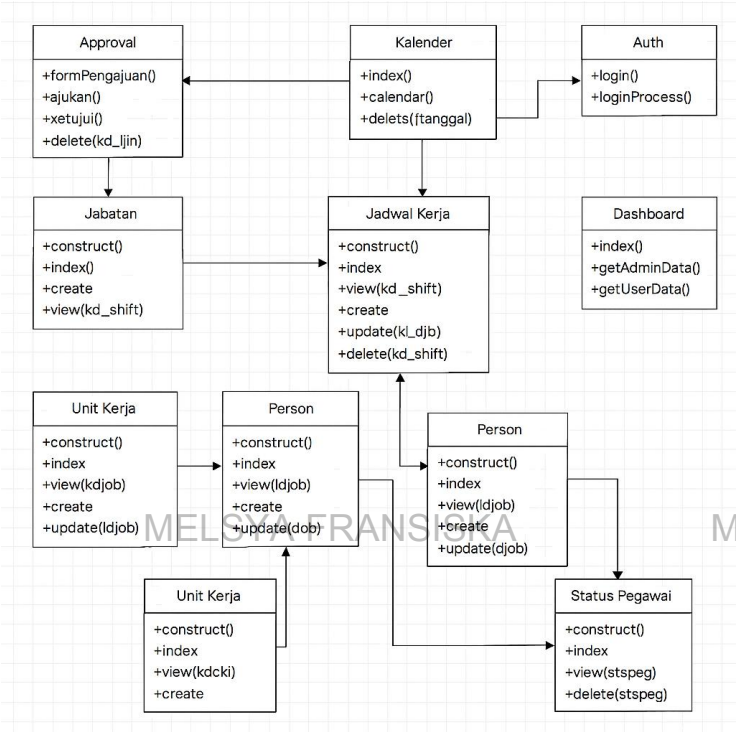
Pada halaman ini actor melakukan aksi keluar dari sistem dengan memilih menu Logout. Untuk Activity Diagram Logout dapat dilihat pada Gambar 4.14



Gambar 4. 14 Activity Diagram Logout

4.3.6 Class Diagram

Berikut merupakan *class diagram* pada website *Human Capital Information System* (HCIS). Untuk *Class Diagram* dapat dilihat pada gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Class Diagram

4.3.7 Perancangan Database

Berikut merupakan desain perancangan database pada basis data website *Human Capital Information System* (HCIS). Untuk perancangan database dapat dilihat pada gambar 4.16.



Gambar 4. 16 Perancangan Database

4.3.8 Perancangan Interface

1. Halaman Login

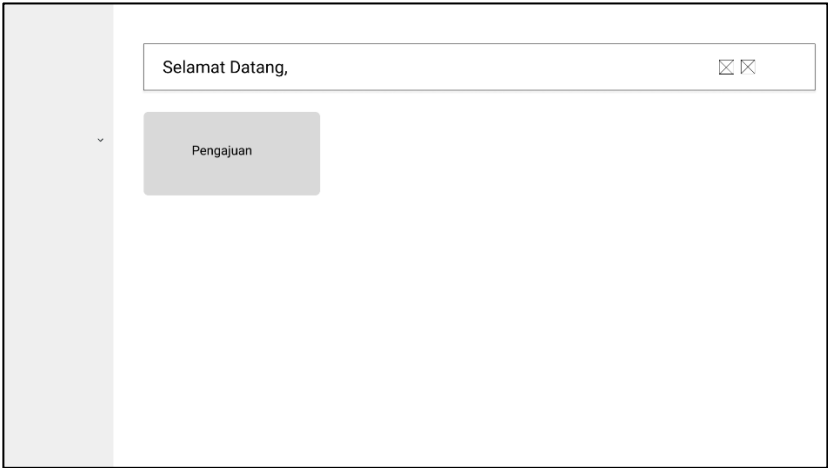
Halaman ini merupakan tampilan awal untuk pengguna mengakses sistem dengan memasukkan NIPEG dan password. Interface halaman login dapat dilihat pada gambar 4.17.



Gambar 4. 17 Interface halaman login

2. Halaman Dashboard

Halaman utama setelah login yang menampilkan ringkasan informasi dan menu navigasi sesuai dengan hak akses pengguna. Interface halaman dashboard dapat dilihat pada gambar 4.18.



Gambar 4. 18 Interface halaman dashboard

3. Halaman Pengajuan Cuti

Halaman ini digunakan pegawai untuk mengajukan cuti secara langsung dengan mengisi form yang diperlukan. Interface halaman pengajuan cuti dapat dilihat pada gambar 4.19.

The screenshot shows a web application interface for submitting a leave request. On the left, there is a sidebar with a list of leave types, each preceded by a checkbox. The main content area is titled 'Pengajuan Cuti' and contains several input fields: 'Jenis Ijin', 'Bayar', 'Kode SAP', 'Tanggal Mulai', and 'Tanggal Selesai'. A 'Simpan' button is located at the bottom left of the form area.

Gambar 4. 19 Interface halaman pengajuan cuti

4. Halaman Person

Halaman profil pegawai yang menampilkan data personal dan memungkinkan pegawai untuk mengedit informasi tertentu. Interface halaman person dapat dilihat pada gambar 4.20.

☒ PT. INTI

☒ Dashboard

☒

☒

☒

☒

☒

Informasi Detail

NIP

NAMA

STATUS PEGAWAI

SHIFT KERJA

UNIT KERJA

JABATAN

MULAI KERJA

JABATAN ATASAN

KODE BAND

Personal Information

Biodata

Pendidikan

Penghargaan

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

AGAMA

NO. HP

EMAIL

ALAMAT

KELURAHAN

KECAMATAN

KAB/KOTA

KODE POS

Kembali

Gambar 4. 20 Interface halaman person

5. Halaman Masterdata

Halaman ini berisi berbagai data master seperti status pegawai, unit kerja, jabatan, dan tingkat jabatan. Interface halaman masterdata dapat dilihat pada gambar 4.21.

☒ PT. INTI

☒ Dashboard

☒

☒

☒

☒

☒

Masterdata

Tambah

Cari Data

Show entities

					Aksi
					☒ ☒
					☒ ☒
					☒ ☒
					☒ ☒
					☒ ☒
					☒ ☒
					☒ ☒

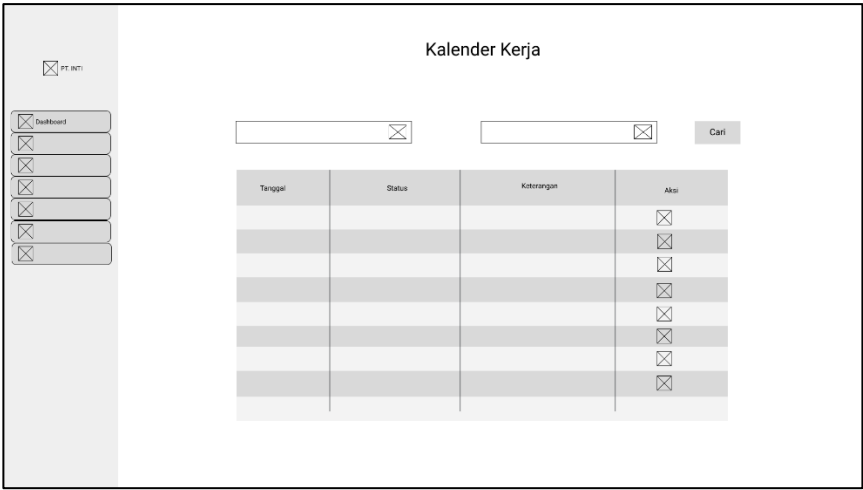
Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous next

Gambar 4. 21 Interface halaman masterdata

6. Halaman Kalender

Halaman yang menampilkan kalender kerja bagi pegawai dan admin, dengan fitur upload dan edit kalender oleh admin. Interface halaman kalender dapat dilihat pada gambar 4.22.



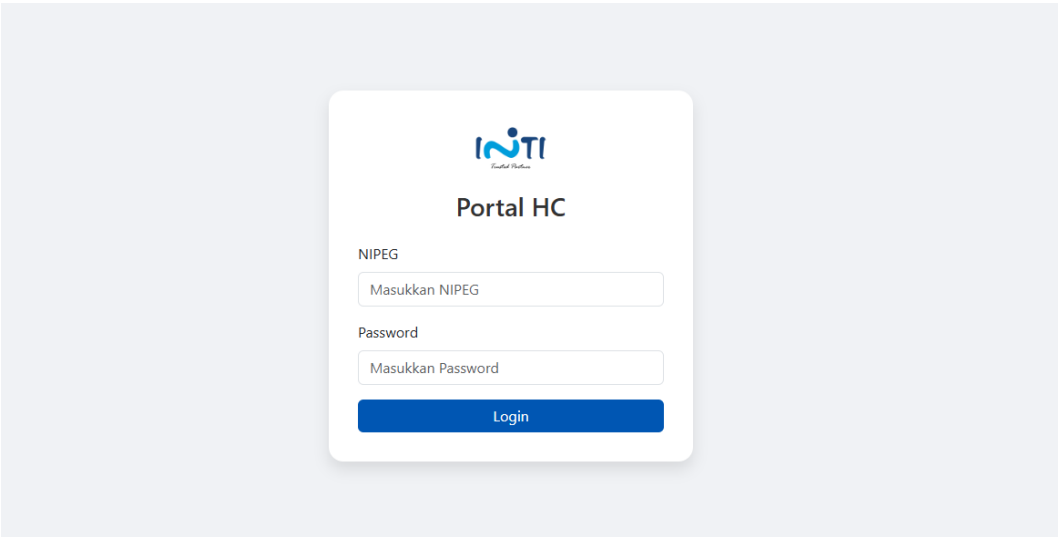
Gambar 4. 22 Interface halaman kalender

4.4 Implementasi

Tahapan implementasi merupakan tahapan pembuatan produk dari rancangan yang telah dibuat, berikut tampilan implementasi website.

1. Halaman Login

Login merupakan halaman website ketika pengguna sudah mempunyai akun. Kemudian, pengguna melakukan proses Login agar bisa masuk kehalaman dashboard. Untuk implementasi Login dapat dilihat pada gambar 4.23.



Gambar 4. 23 Implementasi Halaman Login

2. Halaman Dashboard

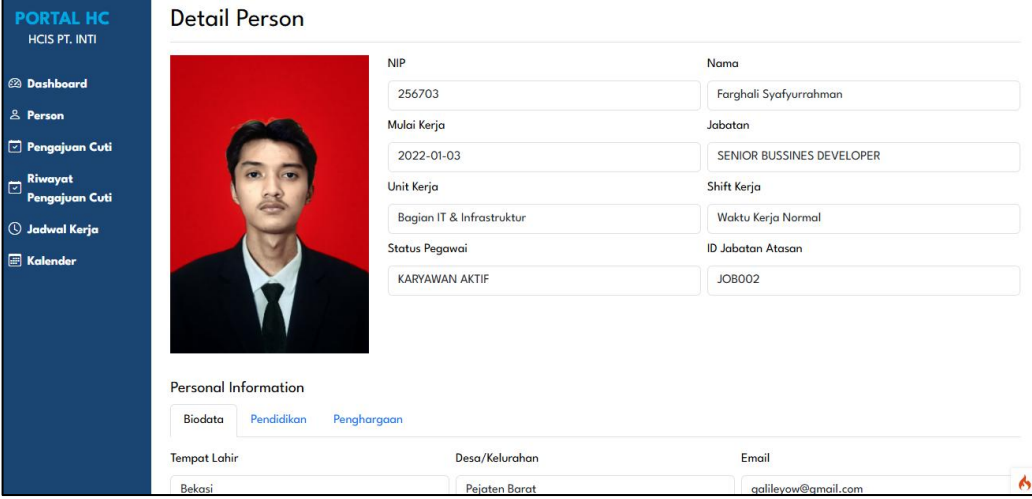
Halaman ini merupakan tampilan utama setelah pegawai berhasil login. Terdapat informasi tanggal hari ini, tips penggunaan sistem HCIS (*Human Capital Information System*), serta panduan langkah-langkah pengajuan cuti. Untuk implementasi Dashboard dapat dilihat pada gambar 4.24.



Gambar 4. 24 Implementasi Dashboard

3. Halaman Person

Halaman Person Pegawai menampilkan informasi detail mengenai data pribadi pegawai yang sedang login. Data yang ditampilkan mencakup data kepegawaian. Selain itu, terdapat informasi pribadi seperti biodata, riwayat pendidikan dan penghargaan. Untuk implementasi Person dapat dilihat pada gambar 4.25.



PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Detail Person

Personal Information

Biodata Pendidikan Penghargaan

Tempat Lahir: Bekasi Desa/Kelurahan: Pejaten Barat Email: galileyow@gmail.com

NIP: 256703 Nama: Farghali Syafyurrahman

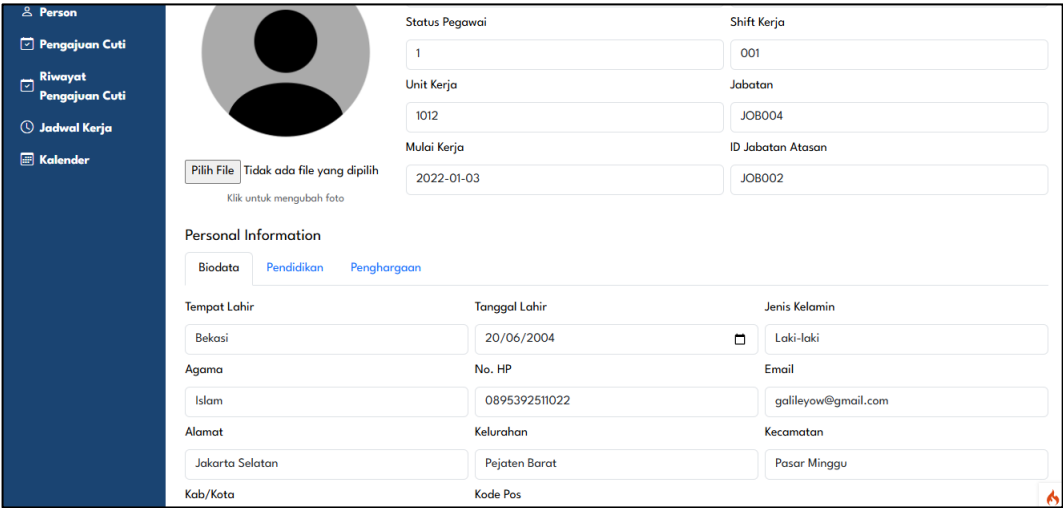
Mulai Kerja: 2022-01-03 Jabatan: SENIOR BUSSINES DEVELOPER

Unit Kerja: Bagian IT & Infrastruktur Shift Kerja: Waktu Kerja Normal

Status Pegawai: KARYAWAN AKTIF ID Jabatan Atasan: JOB002

4. Halaman Edit Person

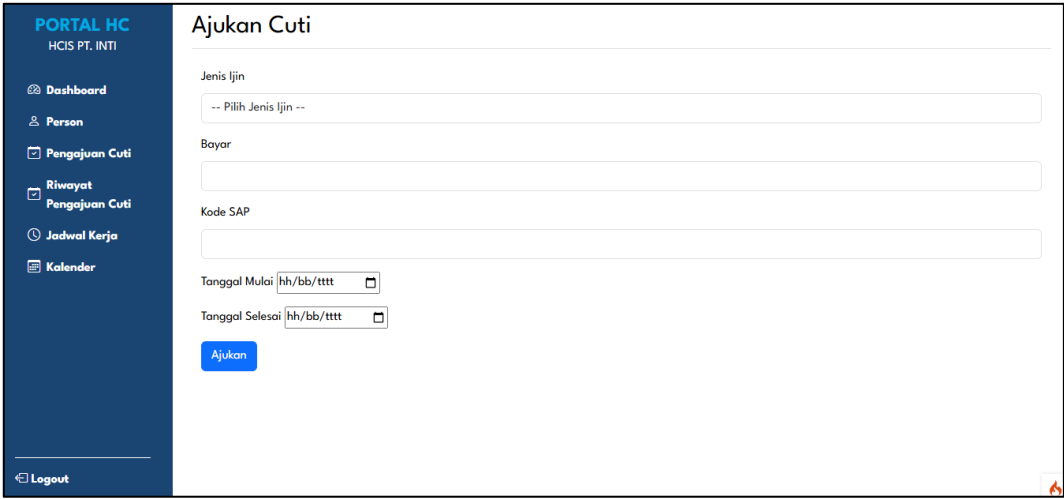
Halaman Edit Person digunakan oleh pegawai dan Admin untuk memperbarui informasi pribadi yang telah tersimpan di dalam sistem. Pada halaman ini, pegawai dapat mengubah biodata pribadi sedangkan Admin dapat mengubah data kepegawaian. Untuk implementasi Edit Person dapat dilihat pada gambar 4.26.



Gambar 4. 26 Implementasi Halaman Edit Person

5. Halaman Pengajuan cuti

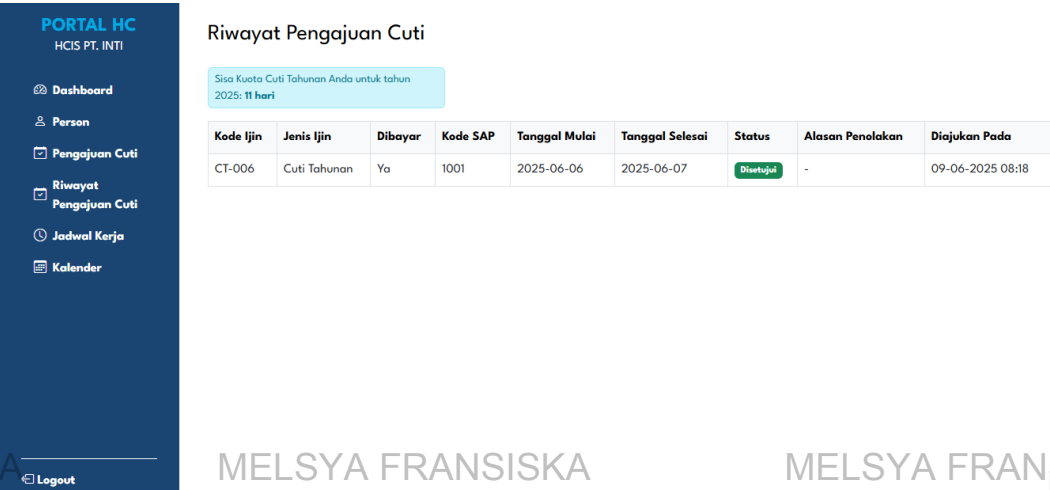
Halaman Pengajuan Cuti digunakan oleh pegawai untuk mengajukan permohonan cuti. Pegawai dapat memilih jenis izin yang diinginkan, mengisi informasi terkait seperti status pembayaran, kode SAP, serta tanggal mulai dan selesai cuti. Setelah seluruh data terisi, pegawai dapat menekan tombol “Ajukan” untuk mengirim permohonan tersebut ke sistem, yang nantinya akan ditinjau oleh pihak Admin. Untuk implementasi Pengajuan Cuti dapat dilihat pada gambar 4.27.



Gambar 4. 27 Implementasi Halaman Pengajuan Cuti

6. Halaman Riwayat Cuti

Menampilkan daftar riwayat permohonan cuti yang telah diajukan dan kuota cuti tahunan pegawai. Setelah permohonan diajukan, halaman ini akan berisi informasi status cuti seperti “pending”, “disetujui”, atau “ditolak”. Untuk implementasi Riwayat Cuti dapat dilihat pada gambar 4.28.



Gambar 4. 28 Implementasi Halaman Riwayat Cuti

7. Halaman Jadwal Kerja

Halaman Jadwal Kerja digunakan untuk menampilkan informasi terkait pengaturan shift kerja yang berlaku di perusahaan. Dalam halaman ini, pengguna dapat melihat daftar shift beserta detailnya, seperti kode shift, keterangan nama shift, waktu mulai dan waktu selesai kerja, durasi toleransi, serta status apakah shift tersebut sedang berlaku atau tidak. Untuk implementasi Jadwal Kerja dapat dilihat pada gambar 4.29.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Person

Pengajuan Cuti

Riwayat Pengajuan Cuti

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Shift Kerja

Cari shift kerja...

Cari

Kode Shift	Keterangan	Waktu Awal	Waktu Akhir	Toleransi	Berlaku	Aksi
001	Waktu Kerja Normal	07:30:00	16:30:00	00:00:00	Ya	
002	Shift I	06:00:00	15:00:00	00:00:00	Ya	
003	Shift II	15:00:00	23:00:00	00:00:00	Tidak	
004	Kerja Bulan Ramadhan	07:30:00	15:30:00	00:00:00	Tidak	
005	Shift III	23:00:00	06:00:00	00:00:00	Tidak	
006	shift 6	14:30:00	20:00:00	00:00:00	Tidak	
007	shift 7	09:00:00	16:00:00	00:00:00	Tidak	
008	SHIFT 10	14:30:00	20:30:00	00:00:00	Tidak	

Gambar 4. 29 Implementasi Halaman Jadwal Kerja

8. Halaman Kalender

Halaman Kalender menampilkan kalender kerja perusahaan yang memuat informasi hari kerja, hari libur nasional, dan cuti bersama. Untuk implementasi Halaman Kalender dapat dilihat pada Gambar 4.30.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Person

Pengajuan Cuti

Riwayat Pengajuan Cuti

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Kalender Kerja

hh/bb/tttthh/bb/tttt

Cari

Tanggal	Status	Keterangan	Aksi
01-01-2025	Hari Libur	Tahun Baru	
02-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	
03-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	
04-01-2025	Weekend	Weekend	
05-01-2025	Weekend	Weekend	
06-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	
07-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	
08-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	
09-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	

Sebelumnya

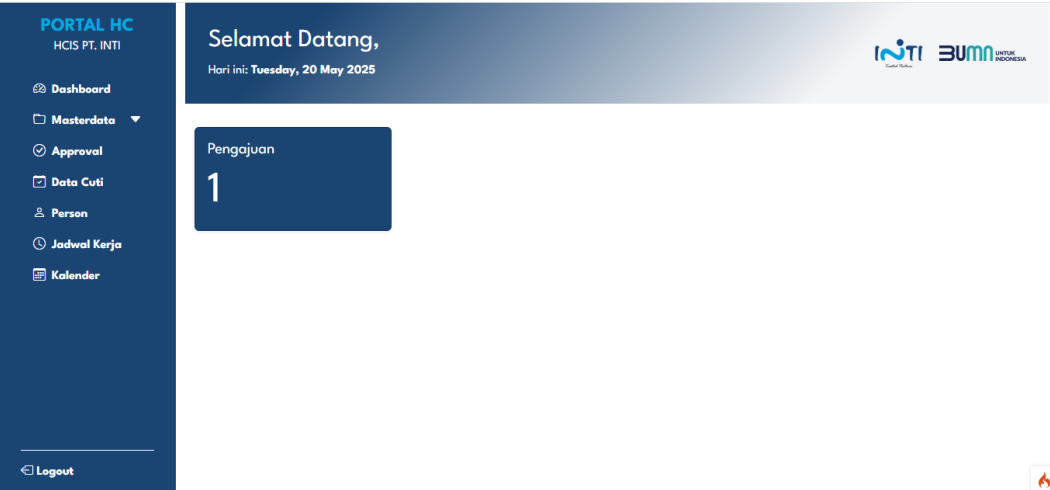
Halaman 1

Selanjutnya

Gambar 4. 30 Implementasi Halaman Kalender

9. Halaman Dashboard Admin

Halaman Dashboard Admin merupakan tampilan utama yang diakses oleh admin setelah berhasil login. Halaman ini menampilkan ringkasan data sistem, seperti jumlah data cuti, status pengajuan, serta menu akses cepat ke master data dan approval. Untuk implementasi Dashboard Admin dapat dilihat pada Gambar 4.31.



Gambar 4. 31 Implementasi Halaman Dashboard Admin

10. Halaman Masterdata Tingkat Jabatan

Halaman ini menampilkan daftar tingkat jabatan yang ada di perusahaan. Admin dapat mencari, melihat detail, serta mengakses tombol tambah dan edit tingkat jabatan. Untuk implementasi Halaman Masterdata Tingkat Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.32.

PORTAL HC

HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Tingkat Jabatan

Cari tingkat jabatan...Cari

Tambah

Tingkat Jabatan	Keterangan	User	Update	Aksi
0	Direksi	SDMINTI	2025-05-14 09:03:00	EditHapus
1	Kepala SBU	SDMINTI	2025-05-14 09:03:00	EditHapus
3	Kepala Bagian	SDMINTI	2025-05-14 09:03:00	EditHapus
4	Kepala Urusan	SDMINTI	2025-05-14 09:04:00	EditHapus
5	Kepala Seksi	SDMINTI	2025-05-14 09:04:00	EditHapus
7	Ahli Tingkat 1	SDMINTI	2025-05-18 00:30:00	EditHapus

Gambar 4. 32 Implementasi Masterdata Tingkat Jabatan

11. Halaman Masterdata Tambah Tingkat Jabatan

Digunakan untuk menambahkan data tingkat jabatan baru ke dalam sistem. Admin mengisi data seperti nama jabatan dan tingkatannya. Untuk implementasi Tambah Tingkat Jabatanbdapat dilihat pada Gambar 4.33.

PORTAL HC

HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Tambah Tingkat Jabatan

Pilih Tingkat Jabatan

-- Pilih --

Tingkat Jabatan

Keterangan

User

SDMINTI

Update

hh/bb/tttt --:--

Tutup

Simpan

Gambar 4. 33 Implementasi Masterdata Tambah Tingkat Jabatan

12. Halaman Masterdata Edit Tingkat Jabatan

Admin dapat memperbarui data tingkat jabatan yang sudah tersimpan di sistem. Untuk implementasi Edit tingkat jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.34.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Edit Jabatan

ID Job

JOB001

Job Title

ACCOUNT MANAGER

Unit Kerja

Bagian Administrasi (1010)

ID Job Up

JOB000

TMT Job Desc

20/02/2025

TST Job Desc

23/04/2025

Tahun

2025

Status

Non Aktif

Tingkat Jabatan

Kepala SBU (1)

Tutup

Update

Gambar 4. 34 Implementasi Masterdata Edit Tingkat Jabatan

13. Halaman Masterdata Unit Kerja

Halaman ini menampilkan struktur unit kerja organisasi. Admin dapat melihat daftar direktorat, divisi, bagian, dan unit lainnya. Untuk implementasi Unit Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.35.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Unit Kerja

Cari unit kerja...

Cari

Tambah

Kode Unit Kerja	Direktorat	Divisi	Bagian	Tingkat Jabatan	Aksi
1004	Direktorat Utama	Div Internal Audit	Bagian Audit Plan & CC	Direksi	Detail Edit Hapus
1010	Direktorat Utama	Div MSDM dan Umum	Bagian Administrasi	Kepala Urusan	Detail Edit Hapus
1012	Direktorat Utama	Div MSDM dan Umum	Bagian IT & Infrastruktur	Kepala Seksi	Detail Edit Hapus
2003	Direktorat Sales Management	Div Corporate Secretary	Bagian Corporate CSR Communication	Kepala SBU	Detail Edit Hapus
2004	Direktorat Sales Management	Div Corporate Secretary	Bagian Corporate Office	Kepala Bagian	Detail Edit Hapus

Gambar 4. 35 Implementasi Halaman Masterdata Unit Kerja

14. Halaman Masterdata Detail Unit Kerja

Digunakan untuk melihat rincian lengkap dari unit kerja tertentu, termasuk informasi seperti KDKRJ, SAP, dan tingkat organisasi. Untuk implementasi Detail Unit Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.36.

PORTAL HC

HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Detail Unit Kerja

Kode Kerja

1004

Direktorat

Direktorat Utama

Divisi

Div Internal Audit

Bagian

Bagian Audit Plan & CC

Status

Aktif

Tahun

2015

Kode Kerja UP

1002

TMT Unit

2025-05-01

TST Unit

2025-05-08

Tingkat Jabatan

Direksi

Nama Unit

Bagian Audit Plan & CC

Flag

1

SAP Singkatan

BAG-APCC

CJ Number

CJ00

Cost Center

610011

Flag GL

1

SAP Divisi

DIV001

GL Account

500110

Kembali

Gambar 4. 36 Implementasi Halaman Masterdata Detail Unit Kerja

15. Halaman Masterdata Tambah Unit Kerja

Digunakan untuk menambahkan unit kerja baru ke sistem. Admin mengisi form terkait direktorat, divisi, bagian, hingga kode unit. Untuk implementasi Tambah Unit Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.37.

PORTAL HC

HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Tambah Unit Kerja

Kode Unit Kerja

Direktorat

Divisi

Bagian

Nama Unit

Kode Kerja Atasan

Status

Tahun

TMT Unit

TST Unit

Tingkat Jabatan

SAP Singkatan

CJ Number

Cost Center

Flag

Flag GL

SAP Divisi

GL Account

Tutup

Simpan

Gambar 4. 37 Implementasi Masterdata Tambah Unit Kerja

16. Halaman Masterdata Edit Unit Kerja

Admin dapat memperbarui data unit kerja yang sudah tersimpan di sistem. Untuk implementasi Edit Unit Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.38.

PORTAL HC

HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Edit Unit Kerja

Kode Unit Kerja

Direktorat

Divisi

Bagian

Nama Unit

Kode Kerja Atasan

Status

Tahun

TMT Unit

TST Unit

Tingkat Jabatan

SAP Singkatan

CJ Number

Cost Center

Flag

Flag GL

SAP Divisi

GL Account

Update

Kembali

Gambar 4. 38 Implementasi Halaman Masterdata Edit Unit Kerja

17. Halaman Masterdata Jabatan

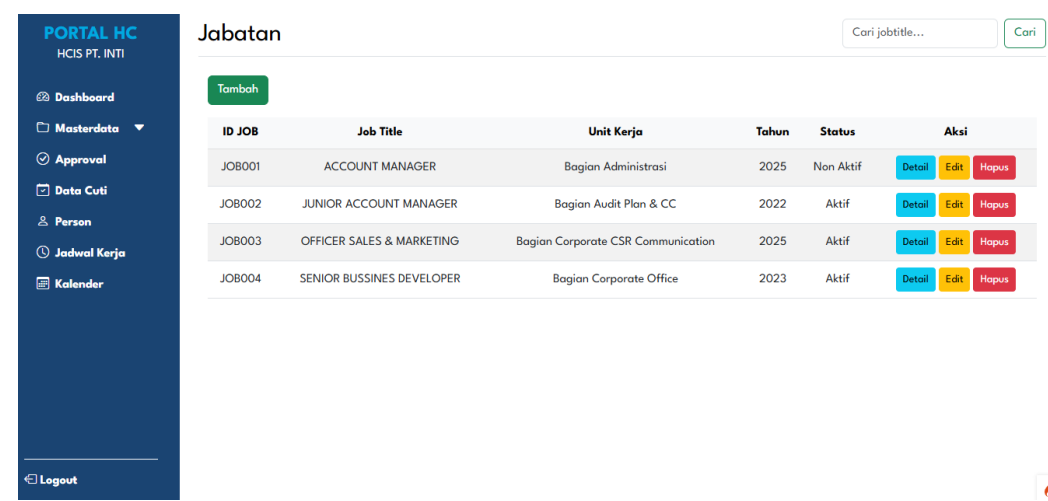
59

MELSYA FRANSISKA

MELSYA FRANSISKA

MELSYA FRANSISKA

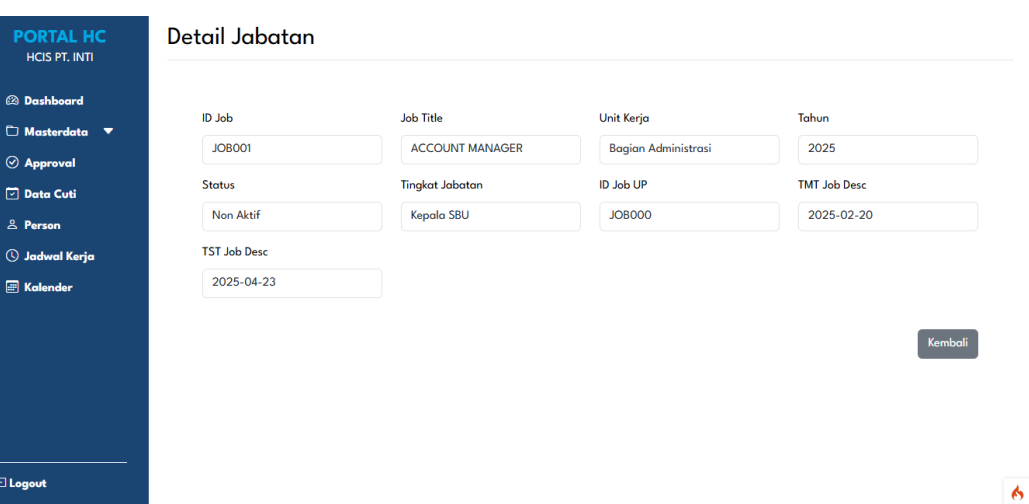
Menampilkan daftar jabatan yang telah terdaftar di perusahaan. Untuk implementasi Masterdata Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.39.



Gambar 4. 39 Implementasi Halaman Masterdata Jabatan

18. Halaman Masterdata Detail Jabatan

Menampilkan informasi lengkap mengenai satu jabatan, seperti TMT jabatan, KDKRJ, tingkat jabatan, dan status. Untuk implementasi Detail Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.40.



Gambar 4. 40 Implementasi Masterdata Detail Jabatan

19. Halaman Masterdata Tambah Jabatan

Admin dapat menambahkan data jabatan baru menggunakan form yang tersedia. Untuk implementasi Tambah Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.41.

PORTAL HC

HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Tambah Jabatan

ID Job

Job Title

Unit Kerja

ID Job Up

TMT Job Desc

TST Job Desc

Tahun

Status

Tingkat Jabatan

Pilih Job Title

Pilih Unit Kerja

hh/bb/tttt

hh/bb/tttt

Aktif

Pilih Tingkat Jabatan

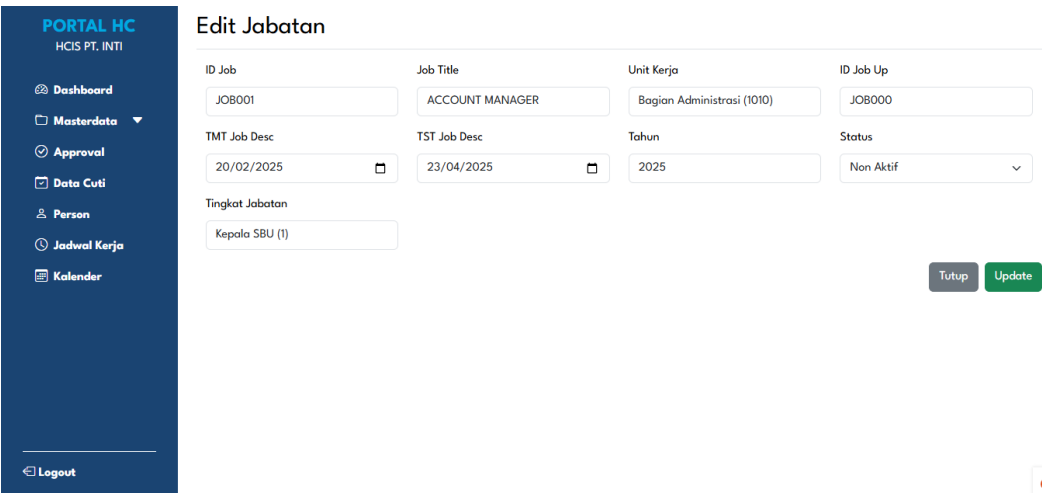
Tutup

Simpan

Gambar 4. 41 Implementasi Halaman Masterdata Tambah Jabatan

20. Halaman Masterdata Edit Jabatan

Digunakan untuk memperbarui informasi jabatan yang telah ada. Untuk implementasi Edit Jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.42.



Gambar 4. 42 Implementasi Halaman Masterdata Edit Jabatan

21. Halaman Masterdata Status Pegawai

Menampilkan berbagai status kepegawaian (misalnya: aktif, kontrak, pensiun). Untuk implementasi Masterdata Status Pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.43.



Gambar 4. 43 Implementasi Halaman Masterdata Status Pegawai

22. Halaman Masterdata Tambah Status Pegawai

Digunakan untuk menambahkan jenis status pegawai baru ke dalam sistem. Untuk implementasi Tambah Status Pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.44.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Tambah Status Pegawai

Pilih Status

-- Pilih --

Status Pegawai

Keterangan

User

Tanggal Update

hh/bb/tttt

Batal

Simpan

Gambar 4. 44 Implementasi Masterdata Tambah Status Pegawai

23. Halaman Masterdata Edit Status Pegawai

Admin dapat memperbarui data status pegawai melalui halaman ini. Untuk implementasi Edit Status Pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.45.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Edit Status Pegawai

Pilih Status

-- Pilih --

Status Pegawai

1

Keterangan

KARYAWAN AKTIF

User

SDMINTI

Tanggal Update

05/05/2025

Batal

Update

Gambar 4. 45 Implementasi Masterdata Edit Status Pegawai

24. Halaman Approval

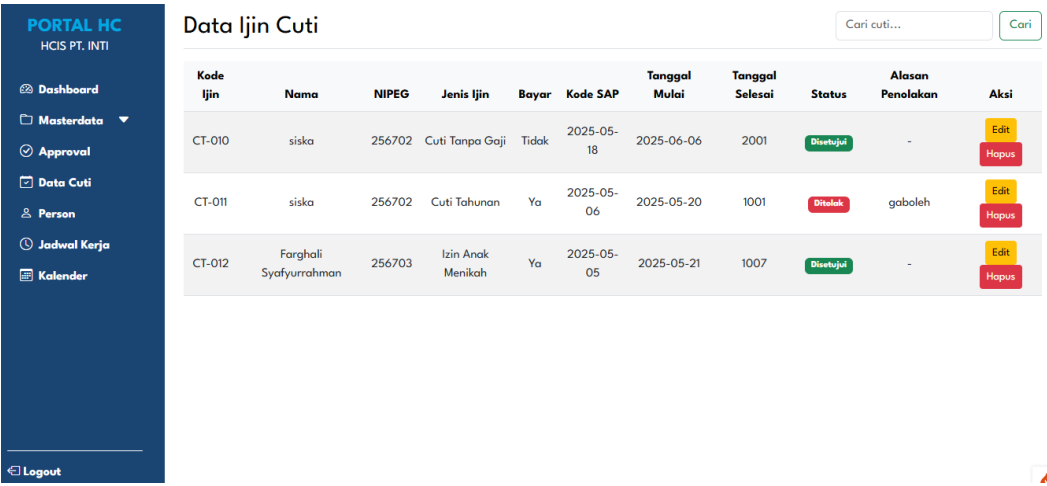
Halaman ini digunakan oleh admin untuk meninjau dan memproses permohonan cuti yang diajukan oleh pegawai. Admin dapat menyetujui atau menolak permohonan yang masuk. Untuk implementasi Halaman Approval dapat dilihat pada Gambar 4.46.



Gambar 4. 46 Implementasi Halaman Approval

25. Halaman Data Cuti

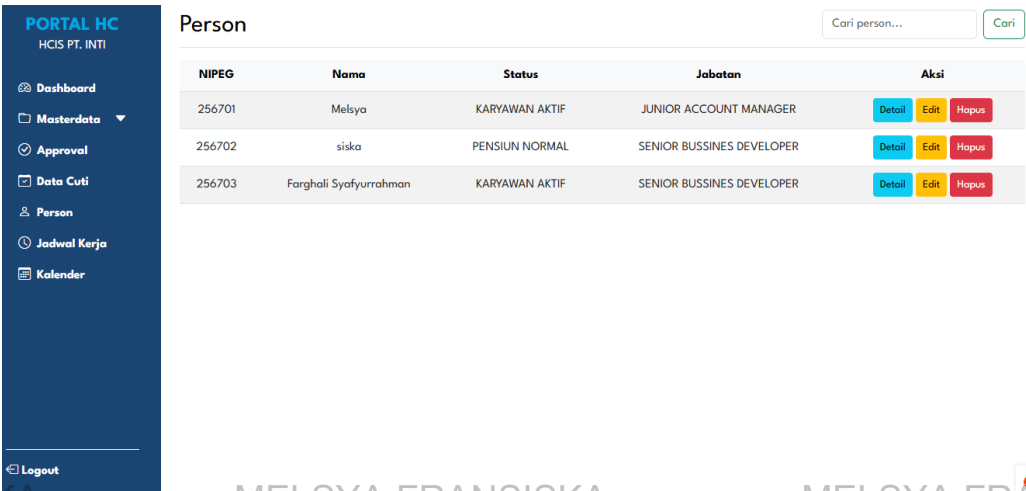
Menampilkan seluruh data cuti yang telah masuk ke sistem, baik yang masih diproses maupun yang sudah selesai. Untuk implementasi Data Cuti dapat dilihat pada Gambar 4.47.



Gambar 4. 47 Implementasi Halaman Data Cuti

26. Halaman Person Admin

Mirip dengan halaman Person Pegawai, namun memiliki akses tambahan untuk melihat semua pegawai. Admin dapat melihat dan mengedit data pegawai lainnya. Untuk implementasi Person Admin dapat dilihat pada Gambar 4.48.



Gambar 4. 48 Implementasi Halaman Person Admin

27. Halaman Jadwal Kerja

Menampilkan daftar jadwal kerja (shift) yang berlaku di perusahaan. Untuk implementasi Halaman Jadwal Kerja Admin dapat dilihat pada Gambar 4.49.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Shift Kerja

Cari shift kerja...

Cari

Tambah

Kode Shift	Keterangan	Waktu Awal	Waktu Akhir	Toleransi	Berlaku	Aksi
001	Waktu Kerja Normal	07:30:00	16:30:00	00:00:00	Ya	Edit Hapus
002	Shift I	06:00:00	15:00:00	00:00:00	Ya	Edit Hapus
003	Shift II	15:00:00	23:00:00	00:00:00	Tidak	Edit Hapus
004	Kerja Bulan Ramadhan	07:30:00	15:30:00	00:00:00	Tidak	Edit Hapus
005	Shift III	23:00:00	06:00:00	00:00:00	Tidak	Edit Hapus
006	shift 6	14:30:00	20:00:00	00:00:00	Tidak	Edit Hapus
007	shift 7	09:00:00	16:00:00	00:00:00	Tidak	Edit Hapus
008	SHIFT 10	14:30:00	20:30:00	00:00:00	Tidak	Edit Hapus

Kembali

Gambar 4. 49 Implementasi Halaman Jadwal Kerja

28. Halaman Tambah Jadwal Kerja

Admin dapat menambahkan jadwal kerja baru, lengkap dengan jam mulai, jam selesai, toleransi keterlambatan, dan status berlaku. Untuk implementasi Tambah Jadwal Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.50

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Create Shift Kerja

Kode Shift

-- Pilih Kode Shift --

Keterangan

Waktu Awal

--:--

Waktu Akhir

--:--

Toleransi

--:--

Berlaku

Ya

Tambah

Kembali

Gambar 4. 50 Implementasi Halaman Tambah Jadwal Kerja

29. Halaman Edit Jadwal Kerja

Digunakan untuk memperbarui jadwal kerja yang sudah ada. Admin dapat mengubah informasi shift dan waktu kerjanya. Untuk implementasi Edit Jadwal Kerja dapat dilihat pada Gambar 4.51.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Logout

Edit Shift Kerja

Kode Shift

001

Keterangan

Waktu Kerja Normal

Waktu Awal

07.30

Waktu Akhir

16.30

Toleransi

00.00

Berlaku

Ya

Kembali

Update

Gambar 4. 51 Implementasi Halaman Edit Jadwal Kerja

30. Halaman Kalender

Halaman ini menampilkan kalender kerja perusahaan dari sisi admin, termasuk informasi hari libur nasional dan cuti bersama. Untuk implementasi Halaman Kalender Admin dapat dilihat pada Gambar 4.52.

PORTAL HC
HCIS PT. INTI

Dashboard

Masterdata

Approval

Data Cuti

Person

Jadwal Kerja

Kalender

Kalender Kerja

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Upload

Klik di sini untuk format upload Excel

hh/bb/tttt

hh/bb/tttt

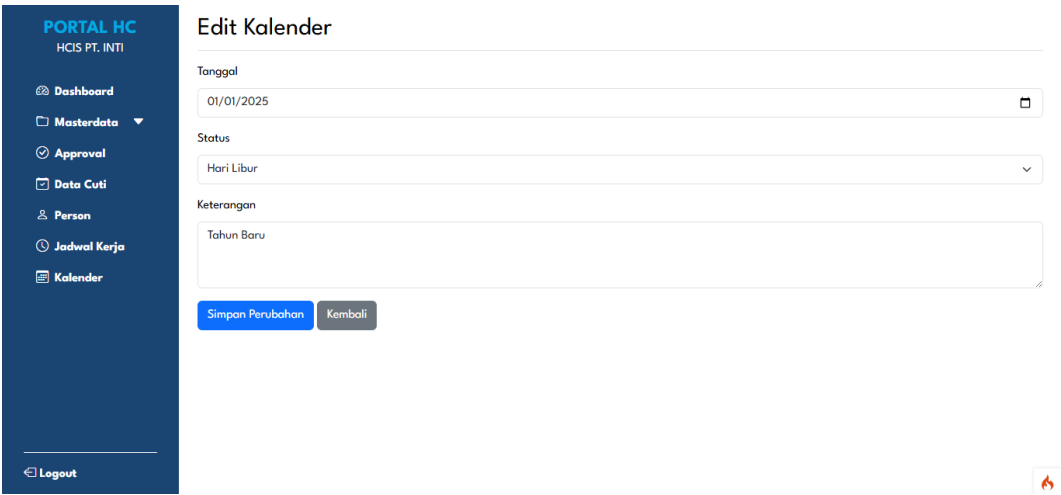
Cari

Tanggal	Status	Keterangan	Aksi
01-01-2025	Hari Libur	Tahun Baru	Edit
02-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	Edit
03-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	Edit
04-01-2025	Weekend	Weekend	Edit
05-01-2025	Weekend	Weekend	Edit
06-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	Edit
07-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	Edit
08-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	Edit
09-01-2025	Hari Kerja	Hari Kerja	Edit

Gambar 4. 52 Implementasi Halaman Kalender

31. Halaman Edit Kalender

Admin dapat memperbarui data hari libur dan cuti bersama, misalnya menambah atau mengubah tanggal dan keterangan hari libur. Untuk implementasi Edit Kalender dapat dilihat pada Gambar 4.53.



Gambar 4. 53 Implementasi Halaman Edit Kalender

4.5 Pengujian

Pengujian Metode pengujian yang digunakan adalah metode dengan teknik Black Box Testing. Pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Hasil pengujian pemanfaatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek dapat dilihat pada tabel 4.16.

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
1.	Login Pegawai	- Membuka browser - Menekan Tombol Login - Mengisi Seluruh Form	- Nippeg - Password	Berhasil masuk ke halaman dashboard pegawai	Berhasil masuk ke halaman dashboard pegawai	Valid
2.	Dashboard	- Menekan menu dashboard		Menampilkan Halaman dashboard	Berhasil menampilkan halaman dashboard	Valid
3.	Person	- Menekan menu person		Menampilkan Halaman data pegawai	Berhasil menampilkan Halaman data pegawai	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
4.	Edit Person	- Menekan tombol edit	- Biodata - Riwayat Pendidikan - Riwayat Penghargaan	Data berhasil diperbarui	Berhasil memperbarui data	Valid
5.	Pengajuan Cuti	- Menekan menu pengajuan cuti - Mengisi form	- Jenis ijin - Bayar - Kode SAP - Tanggal mulai - Tanggal selesai	Berhasil mengajukan cuti data tersimpan & muncul di Riwayat cuti	Berhasil mengajukan cuti data tersimpan & muncul di Riwayat cuti	Valid
6.	Riwayat Cuti	- Menekan menu riwayat cuti		Menampilkan Daftar riwayat cuti	Berhasil menampilkan Daftar riwayat cuti	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
7.	Jadwal Kerja	- Menekan menu jadwal kerja		Menampilkan tabel jadwal kerja	Berhasil menampilkan tabel jadwal kerja	Valid
8.	Kalender	- Menekan menu kalender		Menampilkan halaman kalender	Berhasil menampilkan halaman kalender	Valid
9.	Login Admin	- Membuka browser - Menekan Tombol Login Mengisi Seluruh Form	- Nippeg - Password	Berhasil masuk ke halaman dashboard admin	Berhasil masuk ke halaman dashboard admin	Valid
10.	Dashboard Admin	Menekan menu dashboard		Menampilkan Halaman dashboard	Berhasil menampilkan halaman dashboard	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
11.	Masterdata Tingkat Jabatan	- Klik menu master data tingkat jabatan		Menampilkan Tabel data tingkat jabatan	Berhasil menampilkan Tabel data tingkat jabatan	Valid
12.	Tambah Masterdata Tingkat Jabatan	- Klik tombol tambah - Isi form - Simpan	- Tingkat jabatan - keterangan - User - Update	Data berhasil ditambahkan	Data berhasil ditambahkan	Valid
13.	Edit Masterdata Tingkat Jabatan	- Klik tombol edit - Isi form - Simpan	- Tingkat jabatan - keterangan - User - Update	Data berhasil diubah	Data berhasil diubah	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
14.	Hapus Masterdata Tingkat Jabatan	- Klik tombol hapus		Data berhasil dihapus	Data berhasil dihapus	Valid
15.	Masterdata Unit Kerja	- Klik menu master data unit kerja		Menampilkan Tabel data unit kerja	Berhasil menampilkan Tabel data unit kerja	Valid
16.	Masterdata detail Unit Kerja	- Klik tombol detail		Halaman menampilkan informasi lengkap unit kerja	Informasi unit kerja berhasil ditampilkan lengkap	

17.	Tambah Masterdata Unit Kerja	- Klik tombol tambah - Isi form - Simpan	- Kode Kerja - Direktorat - Divisi - Bagian - Status - Tahun - Kode kerja UP - TMT Unit - TST Unit - Tingkat Jabatan - Nama Unit - Flag - SAP Singkatan	Data berhasil ditambahkan	Data berhasil ditambahkan	Valid
-----	------------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------	-------

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
			- CJ Number - Cost Center - Flag GL - SAP Divisi - GL Account			

18.	Edit Masterdata Unit Kerja	- Klik tombol edit - Isi form - Simpan	- Kode Kerja - Direktorat - Divisi - Bagian - Status - Tahun - Kode kerja UP - TMT Unit - TST Unit - Tingkat Jabatan - Nama Unit - Flag - SAP Singkatan	Data berhasil diubah	Data berhasil diubah	Valid
-----	----------------------------	--	---	----------------------	----------------------	-------

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
			- CJ Number - Cost Center - Flag GL - SAP Divisi - GL Account			

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
19.	Hapus Masterdata Unit Kerja	- Klik tombol hapus		Data berhasil dihapus	Data berhasil dihapus	Valid
20.	Masterdata Jabatan	- Klik menu master data jabatan		Menampilkan Tabel data jabatan	Berhasil menampilkan Tabel data jabatan	Valid
21.	Masterdata detail Jabatan	- Klik tombol detail		Halaman menampilkan informasi lengkap jabatan	Informasi jabatan berhasil ditampilkan lengkap	

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
22.	Tambah Masterdata Jabatan	- Klik tombol tambah - Isi form - Simpan	- ID Job - Job Title - Unit Kerja - Tahun - Status - Tingkat Jabatan - ID Job UP - TMT Job Desc - TST Job Desc	Data berhasil ditambahkan	Data berhasil ditambahkan	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
23.	Edit Masterdata Jabatan	- Klik tombol edit - Isi form - Simpan	- ID Job - Job Title - Unit Kerja - Tahun - Status - Tingkat Jabatan - ID Job UP - TMT Job Desc - TST Job Desc	Data berhasil diubah	Data berhasil diubah	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
24.	Hapus Masterdata Jabatan	- Klik tombol hapus		Data berhasil dihapus	Data berhasil dihapus	Valid
25.	Masterdata Status Pegawai	- Klik menu master data status pegawai		Menampilkan Tabel data status pegawai	Berhasil menampilkan Tabel data status pegawai	Valid
26.	Tambah Masterdata Status Pegawai	- Klik tombol tambah - Isi form - Simpan	- Status Pegawai - Keterangan User - Tanggal Update	Data berhasil ditambahkan	Data berhasil ditambahkan	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
27.	Edit Masterdata Status Pegawai	- Klik tombol edit - Isi form - Simpan	- Status Pegawai - Keterangan User - Tanggal Update	Data berhasil diubah	Data berhasil diubah	Valid
28.	Hapus Masterdata Status Pegawai	- Klik tombol hapus		Data berhasil dihapus	Data berhasil dihapus	Valid
29.	Approval	- Klik menu approval	- Alasan penolakan	Menampilkan Tabel pengajuan untuk ditolak/disetujui dan tersimpan di data cuti	Berhasil menampilkan Tabel pengajuan untuk ditolak/disetujui dan tersimpan di data cuti	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
30.	Data Cuti	- Klik menu data cuti		Menampilkan data cuti	Berhasil menampilkan data cuti	Valid
31.	Jadwal Kerja	- Klik menu jadwal kerja		Menampilkan Tabel data jadwal kerja	Berhasil menampilkan Tabel data jadwal kerja	Valid
32.	Tambah Jadwal Kerja	- Klik tombol tambah - Isi form - Simpan	- Kode Shift - Keterangan - Waktu Awal - Waktu Akhir - Toleransi - Berlaku	Data berhasil ditambahkan	Data berhasil ditambahkan	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
33.	Edit Jadwal Kerja	- Klik tombol edit - Isi form - Simpan	- Kode Shift - Keterangan - Waktu Awal - Waktu Akhir - Toleransi - Berlaku	Data berhasil diubah	Data berhasil diubah	Valid
34.	Hapus Jadwal Kerja	- Klik tombol hapus		Data berhasil dihapus	Data berhasil dihapus	Valid
35.	Kalender	- Klik menu kalender		Menampilkan halaman kalender	Berhasil menampilkan halaman kalender	Valid
36.	Upload file kalender	- Klik upload file - Pilih file Excel - Simpan	File .xlsx	Data terinput otomatis	Data terinput otomatis	Valid

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang diharapkan	Hasil yang didapatkan	Kesimpulan
37.	Edit Kalender	- Klik tombol edit - Isi form - Simpan		Data berhasil diubah	Data berhasil diubah	Valid

Tabel 4. 16 Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan, sistem ini sudah berjalan dengan benar sesuai permintaan pengguna. Sistem dapat melakukan fungsi-fungsi yang dijalankan pengguna dengan baik dan benar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tahapan analisis, perancangan, implementasi hingga pengujian *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis *website* di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dapat disimpulkan bahwasannya *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis *website* di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) perancangannya menggunakan metode Waterfall. Sistem dibangun menggunakan framework Codeigniter 4 dan MySQL digunakan sebagai basis data. Selain itu, sistem memanfaatkan software seperti XAMPP, VSCode, Draw.io, Wireframe, dan Chrome sebagai web browser serta diuji dengan menggunakan metode Black Box Testing dimana metode ini berfokus pada fungsional sistem tersebut. Khususnya pada input dan output sistem tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.

5.2 Saran

Saran penulis bagi pengembangan sistem ini pada penelitian selanjutnya disarankan sistem dapat diperluas cakupannya agar tidak hanya terbatas pada Divisi Human Capital, serta notifikasi otomatis atau integrasi dengan kalender eksternal agar meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Komunikasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid. (2020). *Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi*.
<https://www.researchgate.net/publication/346397070>
- Afiifah, K. ', Fira Azzahra, Z., & Anggoro, A. D. (2022). Universitas Negeri Jakarta; Jl. Rawamangun Muka Raya No.11 RW.14 Rawamangun. *JURNAL INTECH*, 3(2), 18–22.
- Agus Muhyidin, M., Sulhan, M. A., & Sevtiana, A. (2020). *PERANCANGAN UI/UX APLIKASI MY CIC LAYANAN INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA MENGGUNAKAN APLIKASI FIGMA* (Vol. 10, Issue 2).
<https://my.cic.ac.id/>.
- Ayu Prasticha, D., Rahman Isnain, A., Yasin, I., & Studi Sistem Informasi Akuntansi, P. (2022). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: SMK PANGUDI LUHUR LAMPUNG TENGAH). In *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)* (Vol. 2, Issue 1).
- Christian, A., Hesinto, S., Patra No, J., Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan, K., & Selatan STMIK Prabumulih, S. (2018). Rancang Bangun Website Sekolah Dengan Menggunakan Framework Bootstrap (Studi Kasus SMP Negeri 6 Prabumulih). In *Jurnal SISFOKOM* (Vol. 07).
- Fatinah, H. N. (2022). HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM : Fungsi, Peran, Manfaat, dan Penerapan Pada Wordpress. In *Applied Business and Administration Journal* (Vol. 1).
- Hanafi, A., Sukarsa, I. M., & Agung Cahyawan Wiranatha, A. A. K. (2017). Pertukaran Data Antar Database Dengan Menggunakan Teknologi API. *Lontar Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 22.
<https://doi.org/10.24843/lkjiti.2017.v08.i01.p03>
- Hartati, S. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT R.A LIA KHOLILA, S.H MENGGUNAKAN VISUAL STUDIO CODE. *Jurnal Siskomti*, 3(2).
<http://www.ejournal.lembahdempo.ac.id>
- Hartiwati, E. N. (2022). APLIKASI INVENTORI BARANG MENGGUNAKAN JAVA DENGAN PHPMYADMIN. *Cross-Border*, 5(1), 601–610.

Kusumo, A. T., Triantori, V., & Komarudin, I. (2022). *Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Smooth-Tee dengan Metode Waterfall*.

Noneng Marthiawati, Kevin Kurniawansyah, Hafiz Nugraha, & Fiqa Khairunnisa. (2024). Pelatihan Pembuatan UML (Unified Modelling Language) Menggunakan Aplikasi Draw.io Pada Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Jambi. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial Dan Pengabdian*, 1(2), 25–33. <https://doi.org/10.62383/transformasi.v1i2.109>

Nurbaiti, Y., Hasangapan, R., & Napitupulu, M. (2020). *Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan Aplikasi HCIS (Human Capital Information System) Di PERUM PERUMNAS*. 5(1), 73–85.

Pahira, S. H., & Rinaldy, R. (2023). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 810–817. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.882>

Permata Putri, M., Nadeak, E., Rahmi, N., Rini, A., Novita Sari, D., Kusmiati, H., & Almaheri Adhi Pratama, R. (2023). *SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA MENGGUNAKAN MySQL*. www.freepik.com

Prasetyo, R. (2019). *PENGUNAAN WEBSITE SEBAGAI SARANA EVALUASI KEGIATAN AKADEMIK SISWA DI SMA NEGERI 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH*.

Rizal, K., Wahyuhening Fibriany, F., & Mustajib, A. (2021). Perancangan Sistem Informasi SDM Unit Kesehatan Berbasis Dekstop Pada Klinik Pratama Puskikes Kramat Jati. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 7(2). <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>

Sahi, A. (2020). *APLIKASI TEST POTENSI AKADEMIK SELEKSI SARINGAN MASUK LP3I BERBASIS WEB ONLINE MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER* (Vol. 7, Issue 1). <http://www.php.net>.

Setiyadi, B. (2023). *Pemanfaatan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang Proses Pembelajaran* (Vol. 3, Issue 1).

Setiyani, L. (2019). *Techno Xplore Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi PENGUJIAN SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA*

PERUSAHAAN DISTRIBUTOR FARMASI MENGGUNAKAN METODE BLACK BOX TESTING (Vol. 4, Issue 1).

Sumiati, M., Abdillah, R., & Cahyo, A. (2021). *Pemodelan UML untuk Sistem Informasi Persewaan Alat Pesta*.

Susilawati, A. D. (2021). *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen PENGARUH SISTEM INFORMASI SDM, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL*. <https://doi.org/10.25273/10.25273/capital.v4i1>

Syahrul Anwar, D., & Rohpandi, D. (2018). *Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 2018 SENSITEK 2018 STMIK Pontianak* (Vol. 12).

Wahyudi, S. T. (2022). *PEMROGRAMAN WEB: HTML DAN CSS PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA*.

Yuliano, T. (2017). *P P e e n n g g e e n n a a l l a a n n P P H H P P*. www.php.net

Yulistina, S. R., Nurmala, T., Supriawan, R. M. A. T., Juni, S. H. I., & Saifudin, A. (2020). Penerapan Teknik Boundary Value Analysis untuk Pengujian Aplikasi Penjualan Menggunakan Metode Black Box Testing. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.32493/informatika.v5i2.5366>